

Uso de tecnologías para el cumplimiento de límites de velocidad



Uso de tecnologías para el cumplimiento de límites de velocidad



Gustavo Petro Urrego
Presidente de la República

Francia Márquez Mina
Vicepresidenta de la República

María Fernanda Rojas Mantilla
Ministra de Transporte

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Mariantonia Tabares Pulgarín
Directora General

Luis Yair Aguilar Rojas
Director de Infraestructura y Vehículos

Grupo de trabajo:

Angie Paola Quintero Vargas
Reneé Alejandro López Molina
María Alejandra Castillo López
Juan Felipe Lara Murillo
Andrés Felipe Salazar Valencia
Juan Sebastián Contreras Arias
María Paula Hernández Guevara
William Andrés Pedraza Bedoya

Diseño y diagramación:

Mateo Castro Rojas

2025



Contenido

01. Introducción	6		
03. El exceso de velocidad en las cifras de siniestralidad en Colombia	10		
04. Estrategias actuales para gestionar la velocidad	15		
05. Análisis de experiencias internacionales en el uso de tecnología para gestionar la velocidad.....	18		
5.1. Tecnologías e innovación en la infraestructura vial	19	5.2.3. Alerta de abandono de carril en el vehículo	28
5.1.1. Sistema de Resalto electrónico o Acti-bump	19	5.2.4. Sistema de semáforos inteligentes	29
5.1.2. Sistema de resaltos con fluido No- Newtoniano.....	20	5.3. Tecnologías e innovación en monitoreo y evaluación	30
5.1.3. Sistema de señalizaciones iridiscentes inteligentes	21	5.3.1. Análisis de video georreferenciado.....	30
5.1.4. Sistema de intersecciones protegidas	22	5.3.2. Analítica de datos	31
5.1.5. Sistema luminiscente para demarcaciones en vía.....	23	5.4. Gestión del conocimiento.....	32
5.1.6. Sistema de luces interactivas	24	06. Recomendaciones de aplicación en Colombia.....	38
5.1.7. Sistema de paso peatonal inteligente.....	25	6.1. Alternativas de aplicación en Colombia	39
5.2. Tecnologías e innovación en el control.....	26		
5.2.1. Cámaras de detección de velocidad promedio.....	26		
5.2.2. Sistema de Adaptación Inteligente de la Velocidad (ISA).....	27		



6.1.1. Sistema de Resalto electrónico o Acti-bump.....	39	6.1.9. Sistema de adaptación inteligente de velocidad ISA.....	47
6.1.2. Sistema de resaltos con fluido No-Newtoniano.....	40	6.1.10. Alerta de abandono del carril en el vehículo	48
6.1.3. Sistema de señalizaciones iridiscentes inteligentes	41	6.1.11. Sistema de semáforos inteligentes	49
6.1.4. Sistema de intersecciones protegidas	42	6.1.12. Análisis de video georreferenciado	50
6.1.5. Sistema luminiscente para demarcaciones en vía.....	43	6.1.13. Análítica de datos.....	51
6.1.6. Sistema de luces interactivas	44	6.1.14. Uso de aplicaciones tecnológicas para la gestión de velocidad y seguridad vial	52
6.1.7. Sistema de paso peatonal inteligente.....	45	Bibliografía	53
6.1.8. Cámaras de detección de velocidad promedio.....	46		



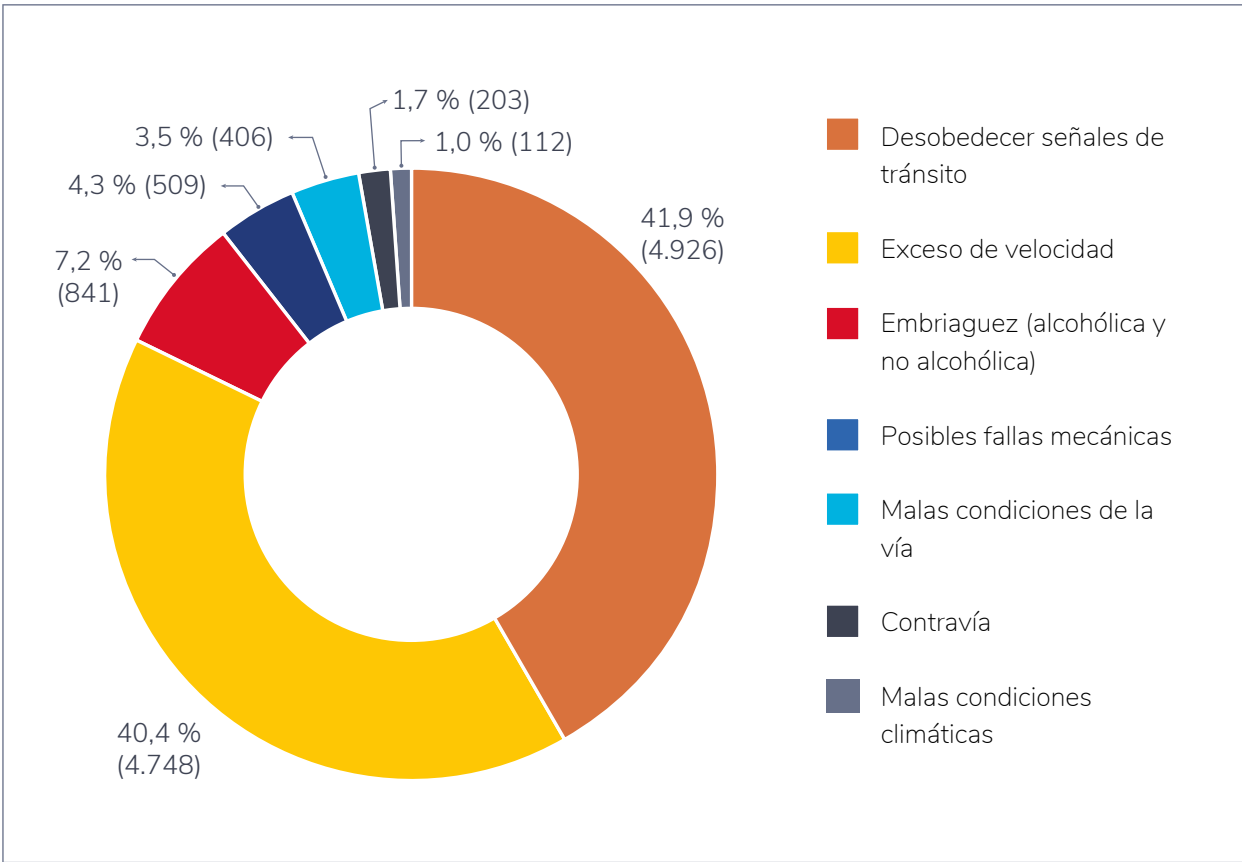
01. Introducción

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) define la gestión de la velocidad como el conjunto de estrategias y medidas integradas e integrales para promover la conducción a velocidades adecuadas según el contexto, condiciones del entorno, uso y tipo de vía, que propendan por una movilidad eficiente y la protección de la vida de los actores viales (ANSV, 2023).

Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), aproximadamente el

41,9 % de las fatalidades en siniestros viales que se presentaron en el país entre el 2019 y el 2024, que cuentan con información de causa probable, estuvieron asociadas al exceso de velocidad y, considerando que esta conducta es la principal contribuyente en el número y la gravedad de los siniestros de tránsito (OMS, 2008), es necesario tomar medidas para que la velocidad sea gestionada de manera efectiva.

Ilustración 1. Víctimas fatales en siniestros viales 2019 - 2024, con información de hipótesis de causa probable



Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 2023.

La innovación y el uso de tecnologías se presentan como estrategias efectivas para gestionar la velocidad toda vez que ofrecen soluciones precisas y adaptativas a los desafíos de seguridad vial. Las tecnologías emergentes permiten monitorear el comportamiento del conductor en tiempo real y aplicar medidas correctivas instantáneas. Asimismo, la recopilación y análisis de datos generados por estas tecnologías permiten tomar decisiones de forma oportuna para promover el comportamiento adecuado en las vías y reducir los índices de siniestralidad vial. La ANSV reconoce lo anteriormente mencionado. En este sentido, dentro de la formulación del Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2022-2031, se incluye como una actividad específica a realizar por esta entidad el análisis de experiencias internacionales en el uso de tecnología para gestionar la velocidad.

Basándonos en lo anterior, este documento proporcionará un contexto sobre los efectos de la velocidad en la seguridad vial. Se presentará un resumen de las cifras relacionadas con el exceso de velocidad en Colombia, junto con un recuento de las estrategias actuales y algunas tecnologías emergentes a nivel internacional para abordar esta problemática. Por último, se incluirán recomendaciones para su implementación en el territorio colombiano, con el propósito de promover el cumplimiento de los límites de velocidad por parte de los conductores.



02. Conceptos clave

Actores viales: Son actores de la vía, todas las personas que asumen un rol determinado, para hacer uso de las vías, con la finalidad de desplazarse de un lugar a otro, por lo tanto, se consideran actores de tránsito y de la vía los peatones, los transeúntes, los pasajeros y conductores de vehículos automotores y no automotores, los motociclistas, los ciclistas, los acompañantes, los pasajeros, entre otros Agencia Nacional De Seguridad Vial, 2023..

Actores viales más vulnerables: Son aquellos actores viales que por la naturaleza del medio de transporte que usan en la vía tienen una mayor exposición y riesgo cuando ocurre un siniestro. Se consideran actores viales más vulnerables a los peatones, los usuarios de bicicleta y los usuarios de motocicleta.

Estrategia: Definición de medios, acciones y recursos para el logro de los objetivos. Para su formulación se consideran las condiciones sociales, institucionales, administrativas, políticas y económicas, entre otras. Se materializa a través de programas, subprogramas y proyectos. (Departamento Nacional de Planeación, 2022)

Gestión de velocidad: Conjunto de estrategias y medidas integradas e integrales destinadas a promover la conducción a velocidades adecuadas según el contexto, condiciones del entorno, uso y tipo de vía, que propendan por una movilidad eficiente y la protección de la vida de todos los actores viales.

Innovación pública: Son los procesos, productos o servicios, nuevos o mejorados para responder a desafíos colectivos, incrementando la productividad del sector, la apertura democrática de sus instituciones, la producción de políticas públicas más pertinentes y eficientes, y una mayor satisfacción ciudadana.

Los procesos de innovación pública se enfocan en abordar desafíos públicos de alta complejidad e incertidumbre, bajo un enfoque de experimentación abierto, adaptativo y basado en evidencia. Un enfoque que permita aprender con la mayor eficiencia posible hasta encontrar soluciones efectivas que puedan escalarse (Departamento Nacional de Planeación, 2022).

Seguridad Vial: “Entiéndase por seguridad vial el conjunto de acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de lesión de las personas en sus desplazamientos ya sea en medios motorizados o no motorizados. Se trata de un enfoque multidisciplinario sobre medidas que intervienen en todos los factores que contribuyen a los accidentes de tráfico en la vía, desde el diseño de la vía y equipamiento vial, el mantenimiento de las infraestructuras viales, la regulación del tráfico, el diseño de vehículos y los elementos de protección activa y pasiva, la inspección vehicular, la formación de conductores y los reglamentos de conductores, la educación e información de los usuarios de las vías, la supervisión policial y las sanciones, la gestión institucional hasta la atención a las víctimas” ().

Siniestro vial¹: Se entiende como cualquier suceso, prevenible y evitable, que involucre al menos un vehículo en movimiento, que ocurra en vía pública o privada a la cual la población tenga derecho de acceso y, que como consecuencia causa daños a personas, animales o bienes involucrados en este.

1. De Siniestro Vial Ley 1503 de 2011, “Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones”; Ley 1702 de 2013, “Por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones” y lo dispuesto en la Resolución 2273 de 2014 expedida por el Ministerio de Transporte mediante la cual se adoptó el Plan Nacional de Seguridad Vial vigente.

La Ley 769 de 2002, lo define como accidentes de tránsito. Sin embargo, dada la adopción del enfoque Sistema Seguro en el Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2022-2031, así como el enfoque visión cero, este documento utiliza la expresión «siniestro vial» ya que refleja la concepción incorporada en dichos enfoques, reforzando la idea de que los eventos en las vías son prevenibles.

Sistema seguro: Es un enfoque cuyo objetivo es eliminar las fatalidades y lesiones graves para todos los actores viales. Para lograr esto, propone abordar la gestión de la seguridad vial a través de una visión holística la cual tenga como premisa perdonar el error humano y limitar al máximo las energías de impacto que recibe el cuerpo humano en un siniestro (Federal Highway Administration, 2022).

Tecnologías para la gestión de la velocidad: Se refiere a dispositivos, sistemas, elementos, herramientas entre otros elementos, ya sean digitales o analógicos, que contribuyen a mejorar diferentes aspectos de la seguridad vial bajo el enfoque de la Visión Cero.

Velocidad adecuada: Es la velocidad a la cual se conduce un vehículo

dentro de los límites definidos, de acuerdo con las condiciones que se presentan en la vía (climáticas, de infraestructura), el entorno (urbano, rural, pasos urbanos) y la interacción con los otros actores viales. En este sentido, la velocidad adecuada es segura para todos los usuarios de la vía, en la medida que considera el error humano, y, en consecuencia, mitiga el riesgo de ocurrencia de un siniestro o, en el caso de presentarse evita lesiones graves o fatalidades.

Visión cero: Es un movimiento global que busca dar fin a las fatalidades y lesiones graves por siniestros viales, adoptando un enfoque sistémico para la gestión de la seguridad vial. La premisa de la estrategia visión cero es que las muertes y lesiones en las vías son inaceptables y prevenibles (WRI, 2022).



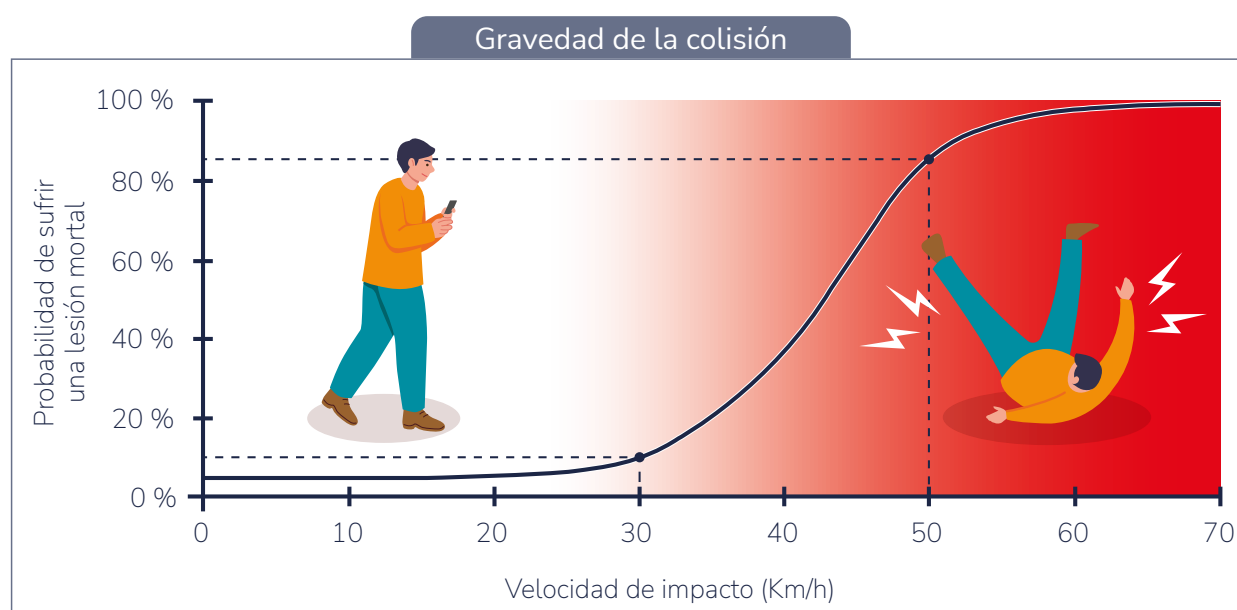
03. El exceso de velocidad en las cifras de siniestralidad en Colombia

El exceso de velocidad es la segunda causa de siniestralidad en Colombia, según cifras del ONSV, en 2023 el 49 % de las fatalidades, tienen como hipótesis de causa probable el exceso de velocidad. El impacto de la velocidad en la seguridad vial obedece a que este factor de riesgo incide en la gravedad de una colisión, los tiempos de reacción para esquivar

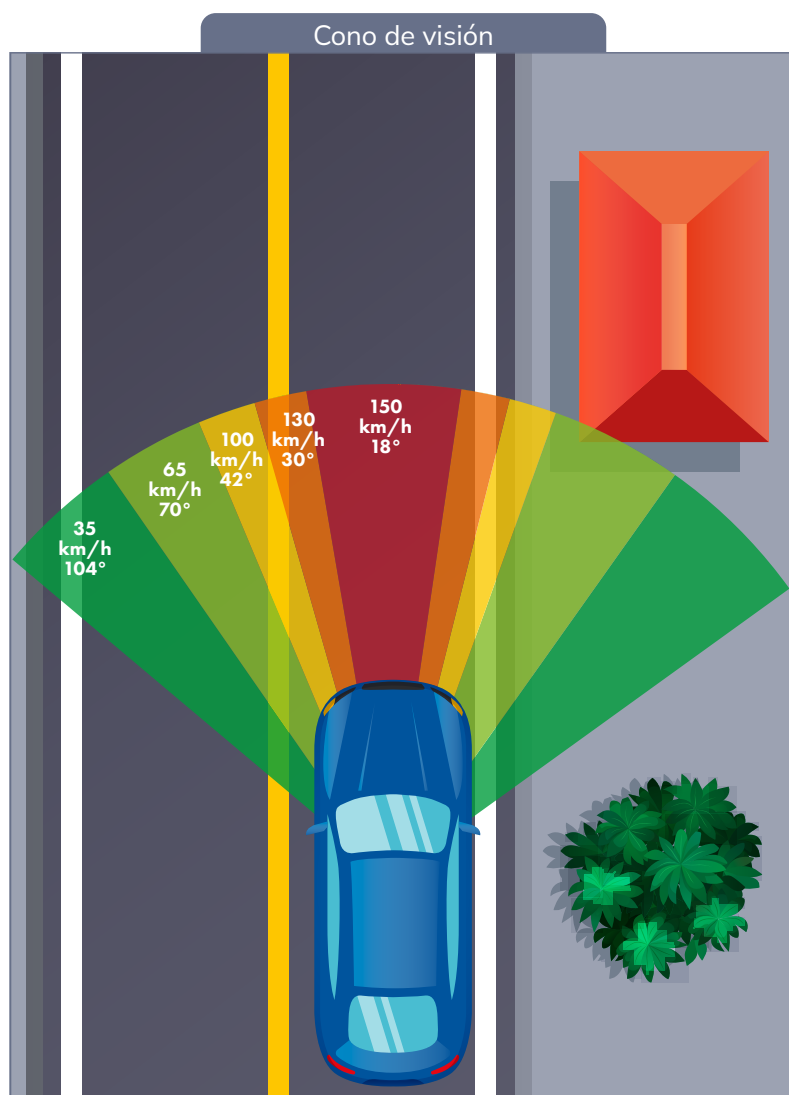
un obstáculo, la facilidad o dificultad para recuperar el control del vehículo, entre otros; siendo entonces un determinante en la severidad de las lesiones en caso de ocurrencia de un siniestro (OCDE, 2006).

A continuación, se brinda un panorama frente a los efectos de la velocidad en la seguridad vial:

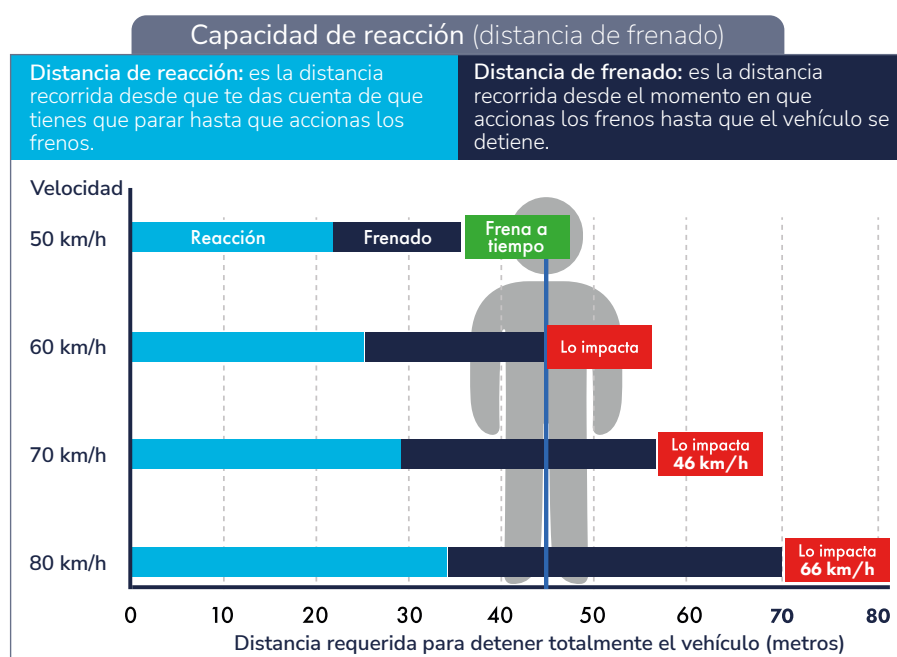
Ilustración 2. Efectos físicos de la velocidad



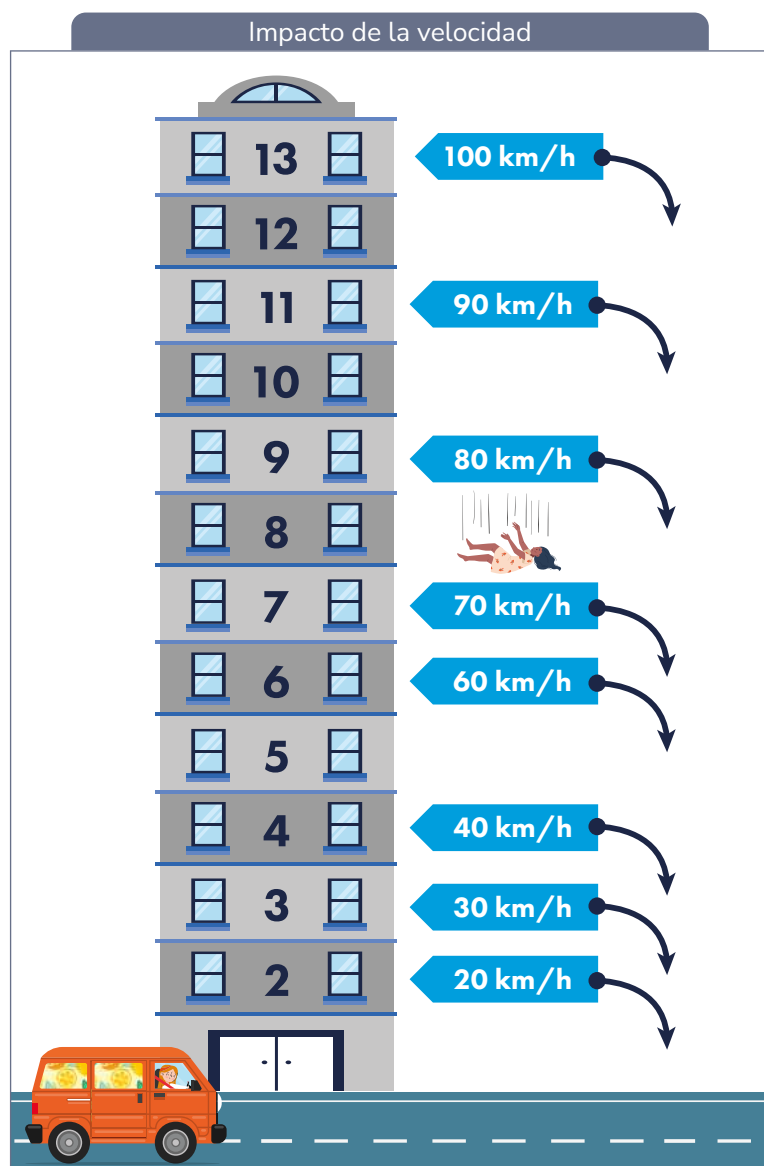
La velocidad aumenta exponencialmente la energía de impacto que se experimenta ante un choque y teniendo en cuenta que el cuerpo humano tiene una capacidad limitada para soportar estas fuerzas, unos pocos kilómetros de velocidad pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte en un siniestro vial (GRSP, 2008).



A medida que aumenta la velocidad el cono de visión se hace más estrecho, reduciendo la percepción del entorno en el conductor. En consecuencia, es más difícil identificar otros actores viales que interactúan en la vía o reaccionar de manera oportuna ante imprevistos (DGT, 2018).



La distancia requerida para que un vehículo en movimiento se detenga totalmente, es la suma entre las distancias de reacción y de frenado. En este aspecto, a mayor velocidad de desplazamiento, se requiere mayor distancia de detención.



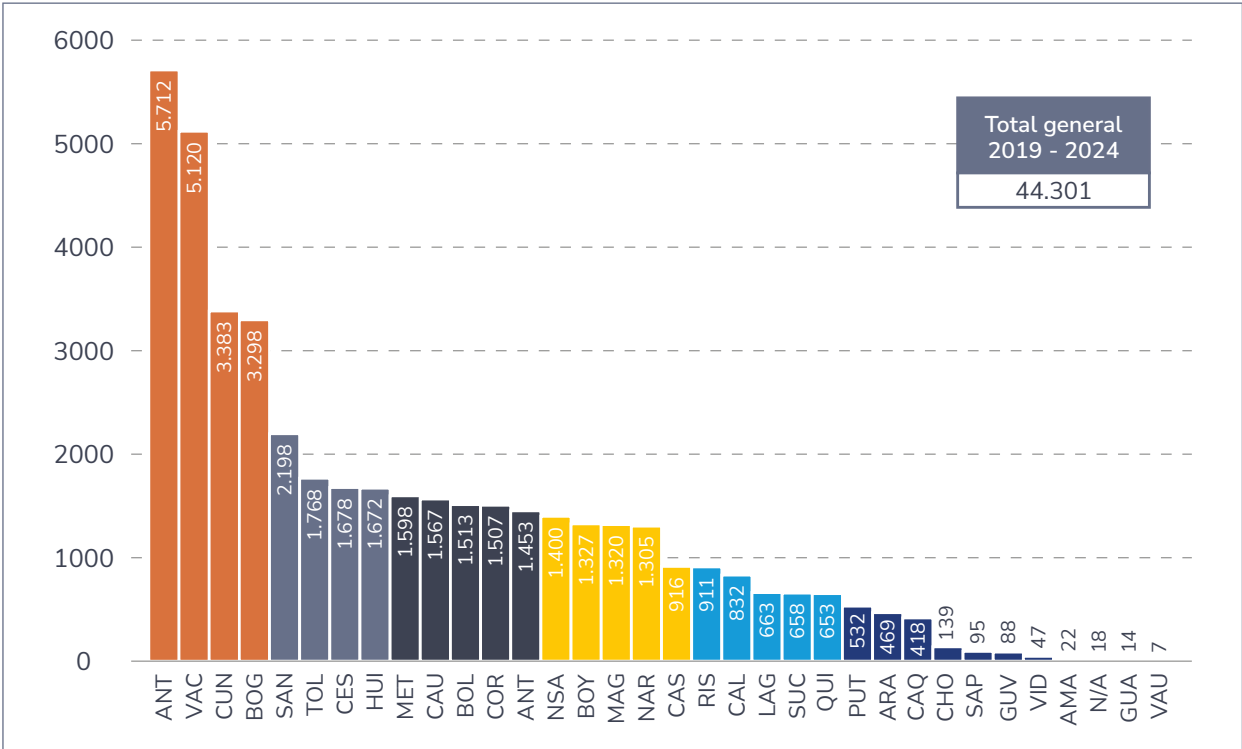
Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2023.

La velocidad aumenta de manera exponencial la energía de impacto que experimenta el cuerpo humano ante un choque. En este sentido, un choque a 90 km/h genera una energía de impacto equivalente a la experimentada en una caída del piso 11 de un edificio.

Una vez conocidos los efectos que tiene la velocidad en la seguridad vial, resulta importante revisar como ha impactado en la siniestralidad en Colombia; en las siguientes ilustraciones se muestran las particularidades que presenta el país frente a este factor de riesgo basadas en la información consignada en el más reciente reporte suministrado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el cual comprende un periodo desde el año 2019 al año 2023.

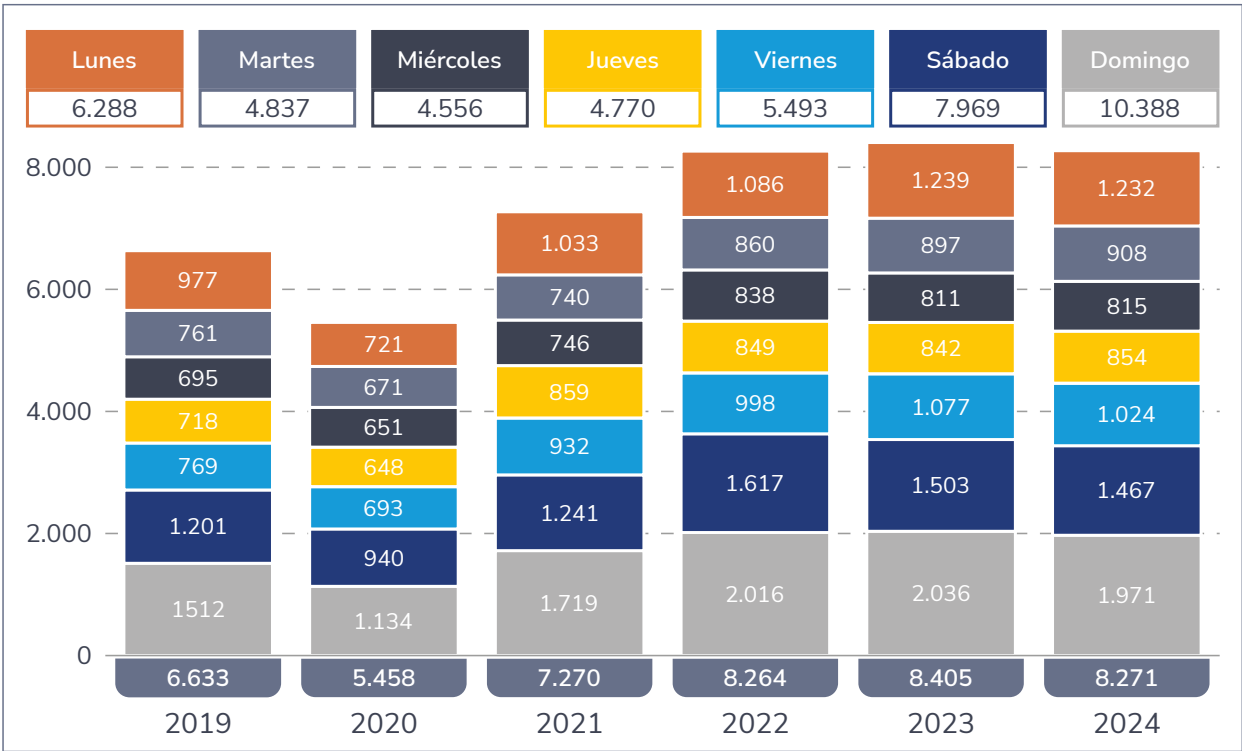


Ilustración 3. Víctimas fatales en siniestros viales por departamento 2019 - 2024



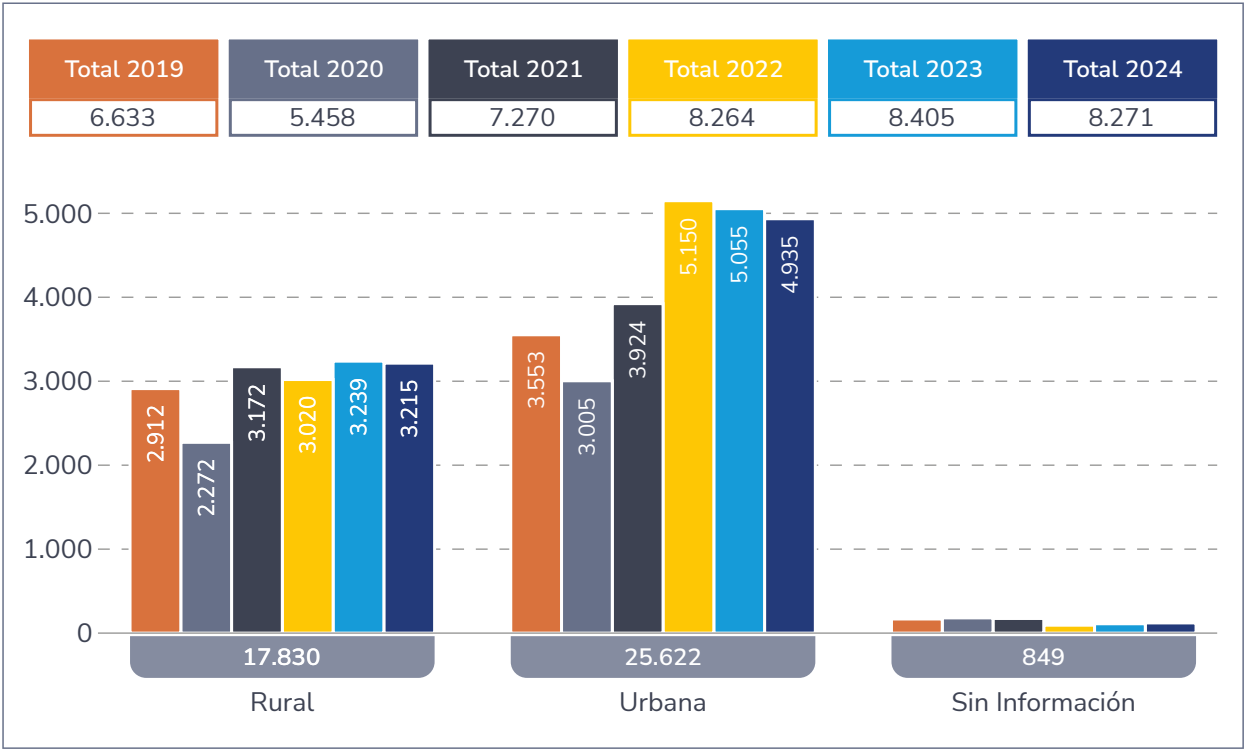
Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 2023.

Ilustración 4. Víctimas fatales en siniestros viales por día de la semana 2019 - 2024



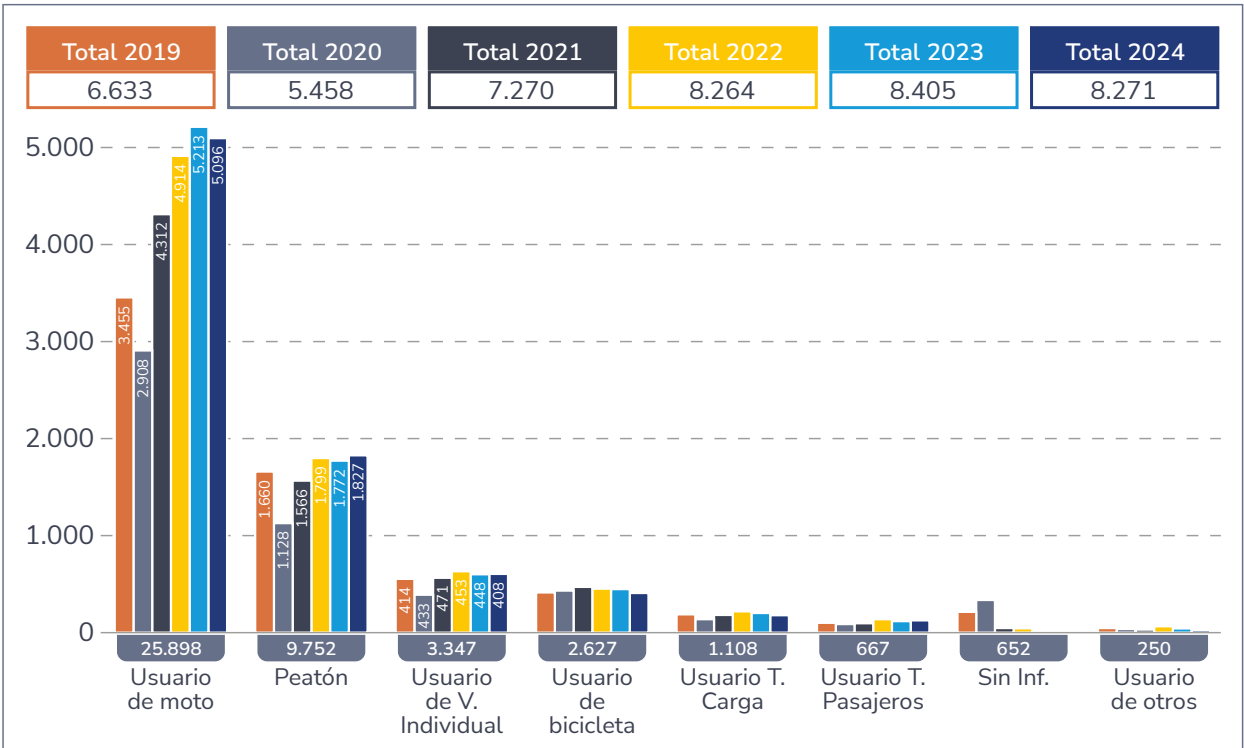
Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 2023.

Ilustración 5. Cantidad de víctimas fatales en siniestros viales según zona del hecho en Colombia 2019 – 2023



Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 2023.

Ilustración 6. Cantidad de víctimas fatales en siniestros viales según usuario en la vía en Colombia 2019 – 2024



Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 2023.

04. Estrategias actuales para gestionar la velocidad

El Programa Nacional de Gestión de la Velocidad (PNGV) define el establecimiento de los límites de velocidad como punto de partida para lograr una correcta gestión de la velocidad, bajo un enfoque integral que además de brindar soporte al establecimiento de dichos límites, promueva su cumplimiento y aplicación a través de buenas prácticas que aporten a mejorar las condiciones de seguridad en todas las vías del país.

En ese sentido, el PNGV plantea estrategias que abarcan diferentes áreas de acción en la gestión de la velocidad, incluyendo aspectos de gobernanza,

infraestructura, control, comunicación, pedagogía y monitoreo, con el objetivo de difundirlas y facilitar la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes, grupos de interés e instancias de participación ciudadana, de acuerdo con las características del territorio. El PNGV plantea los objetivos, descripciones, etapas de aplicación e indicadores sugeridos para cada una de las estrategias, de manera que puedan ser utilizadas como guía para su implementación y seguimiento.

A continuación, se relacionan las estrategias bajo los enfoques que se emplean dentro del PNGV:

Tabla 1. Índice de estrategias Programa Nacional de Gestión de la Velocidad

Áreas de acción	Abreviatura	Estrategias
Gobernanza Capacidad institucional del Gobierno nacional y los Gobiernos Territoriales para la formulación e implementación de acciones y políticas enfocadas en la disminución de fatalidades y lesiones graves por siniestros asociados al exceso de velocidad.	Gob1	La gestión de la velocidad en los instrumentos de planeación.
	Gob2	Espacios de participación social como herramienta para la gestión de la velocidad.
	Gob3	Inclusión de la gestión de la velocidad en las instancias territoriales de la seguridad vial en Colombia.
	Gob4	La gestión de la velocidad en la formulación del plan local de seguridad vial.
	Gob5	Formulación del plan de gestión de la velocidad.

Áreas de acción	Abreviatura	Estrategias
Infraestructura Importancia de la infraestructura vial para la protección de la vida en la cual se incluyan las necesidades de los actores viales más vulnerables desde las etapas de diseño, operación y conservación. La infraestructura vial debe ser un sistema que brinde las condiciones para una movilidad segura y mitigue el riesgo y el error humano.	Infra1	Revisión y actualización de límites de velocidad.
	Infra2	Diseño de calles y carreteras intuitivas.
	Infra3	Intervenciones de pacificación del tráfico.
	Infra4	Instalación de señales y dispositivos relacionados con la velocidad.
	Infra5	Transiciones entre entornos.
Control Incidencia en los conductores para que no excedan los límites establecidos y ajusten sus comportamientos respecto a la velocidad de desplazamiento. Los procesos de control deben realizarse de manera rigurosa, periódica y visible, de modo que, se genere en la ciudadanía la sensación de autoridad ante el incumplimiento de las normas.	Ctrol1	Control automatizado y semiautomatizado de velocidades.
	Ctrol2	Control manual de velocidades.
	Ctrol3	Control de la velocidad en los vehículos de la flota propia y tercerizada.
Comunicación Importancia de los medios de comunicación masiva y las redes sociales para divulgar información sobre la seguridad vial de manera focalizada. Todos los esfuerzos encaminados a la promoción de la seguridad vial deben estar acompañados de unos procesos de comunicación con las diferentes poblaciones y en especial con los actores viales vinculados con la estrategia planteada.	Com1	Campañas de difusión e interacción en redes sociales.
	Com2	Difusión en medios convencionales de comunicación.
	Com3	Espacios de reconocimiento de prácticas líderes en gestión de la velocidad.

Áreas de acción	Abreviatura	Estrategias
Pedagogía Relevancia de los procesos educativos para complementar las estrategias de gestión de la velocidad, pues permiten socializar y enseñar el modo de uso esperado de la infraestructura dispuesta, sensibilizar sobre la importancia del cumplimiento de las normas de tránsito, entre otros aspectos necesarios para la seguridad vial. Los procesos pedagógicos vinculan las diferentes etapas de la vida humana por lo cual deben estar dirigidos a diferentes grupos poblacionales de acuerdo con sus capacidades.	Pdg1	Sensibilización sobre los riesgos y efectos de la velocidad en la seguridad vial.
	Pdg2	Capacitación de equipos para la promoción de la gestión de la velocidad.
Monitoreo y evaluación La evaluación y medición de resultados indica con certeza los impactos y avances, en materia de siniestralidad, lesiones graves y fatalidades, y cambios en la velocidad que se están logrando con las diferentes intervenciones. El monitoreo y la evaluación son procesos continuos que deben ser integrados en todos los momentos de diseño e implementación de las intervenciones.	Mye1	Metodologías de evaluación.
	Mye2	Plan de acción para monitoreo y evaluación.
	Mye3	Evaluación de la actitud del público hacia la gestión de la velocidad.
	Mye4	Documento de evaluación de la intervención en gestión de la velocidad.

Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2023.



05. Análisis de experiencias internacionales en el uso de tecnología para gestionar la velocidad

Los avances tecnológicos asociados a la gestión de la velocidad han permitido desarrollar elementos y dispositivos que mejoran la seguridad vial y disminuyen el riesgo de siniestralidad, promoviendo a su vez un consumo energético responsable y la utilización de recursos de manera más eficiente y sostenible. La innovación es un proceso constante que ha permitido beneficiar a todos los actores viales y que conlleva una importante repercusión en aspectos ambientales, económicos y sociales de las comunidades donde se implementan las nuevas tecnologías.

Si bien en la actualidad es notoria la innovación en cuanto a elementos y dispositivos relacionados con infraestructura vial, mecanismos de control de la velocidad, sistemas de monitoreo y evaluación para la gestión de la velocidad y la construcción de indicadores, es importante resaltar que las áreas de acción definidas en el Programa Nacional de Gestión de la Velocidad (PNGV) referidas a gobernanza, comunicación y pedagogía implican el fortalecimiento de las instituciones, capacidades técnicas, articulación de organizaciones y en general, la participación de todas las personas que eventualmente serán beneficiadas por acciones relacionadas con la gestión de la velocidad.

El desarrollo de las estrategias contenidas en estas áreas de acción es fundamental para crear el espacio necesario para la implementación de nuevas tecnologías, por ejemplo, en cuanto a gobernanza, se deben crear la articulación entre las diferentes comunidades y organizaciones involucradas con la gestión de la velocidad para establecer condiciones legales y justas a través de acuerdos, instrumentos de planificación, regulaciones y demás requisitos necesarios para implementar nuevas tecnologías que beneficien a la comunidad en general.

De igual manera, las estrategias relacionadas con la comunicación y pedagogía facilitan el acceso a información a través de diferentes herramientas comunicativas y de participación, vinculando diferentes grupos de interés y a la comunidad en general, en la implementación y apropiación de los elementos relacionados con la seguridad vial y el control de la velocidad, fomentando buenas prácticas, adaptándolas a las condiciones particulares del territorio e incentivando un mejor comportamiento en las vías.

A continuación, se presentan información sobre el uso de tecnologías e innovación a través de algunos sistemas que eventualmente podrían implementarse con el fin de reducir las cifras de siniestralidad vial en Colombia. Se relacionan de acuerdo con las áreas de acción descritas en el Programa Nacional de Gestión de la velocidad (PNGV).

5.1. Tecnologías e innovación en la infraestructura vial

5.1.1. Sistema de Resalto electrónico o Acti-bump

Este sistema tiene una función similar a los resaltes convencionales, pero con la particularidad de que su funcionalidad se acciona por medio de un sistema de detección de velocidad conectado a un sistema de control el cual se programa de acuerdo al límite de velocidad establecido de acuerdo a la normativa vigente de la vía y al tipo de uso de la misma. El resalto electrónico está compuesto de una placa de metal, la cual, al momento de accionarse, procede a generar una especie de surco, o cuneta en medio de su estructura.

Por lo tanto, el sistema se compone de dos etapas, la primera en la que el usuario de la vía transita por debajo del límite establecido, en la

cual el sistema no se acciona, y la segunda etapa en la que el usuario de la vía sobrepasa el límite permitido, por lo que el sistema procede a accionarse generando la cuneta para así dar un aviso al usuario de la vía de que estaba excediendo los límites de velocidad establecidos.

Los desarrolladores de esta tecnología, la empresa EDEVA AB en Suecia, muestran dentro de sus resultados una mejora de hasta el 80% en el control de los límites de velocidad en 4 ciudades distintas en las que han implementado este sistema: Linköping (Suecia), Uppsala (Suecia), Malmö (Suecia) y Perth (Australia). (Edeva AB, 2016)

Ilustración 6. Sistema de resalto electrónico o Acti-bump



Fuente: Edeva AB, 2016.

5.1.2. Sistema de resaltos con fluido No-Newtoniano

El sistema se basa en el principio básico de un resalto vial convencional, el cual tiene como objetivo alertar a los usuarios viales para que disminuyan su velocidad de recorrido.

Este sistema funciona a través de dos componentes, el contenedor y el contenido. El contenedor es el encargado de darle la forma al resalto y el contenido es un fluido no-newtoniano el cual cuenta con propiedades físicas y mecánicas que, dependiendo de la fuerza del agente externo (en este caso los ejes de un vehículo) generará una reacción llamada reo-espesamiento.

La reacción de reo-espesamiento se acciona al momento que una fuerza externa de gran magnitud (velocidades altas) haga contacto con el contenedor, haciendo que toda su estructura tome una forma sólida y cumpla las veces de resalto.

Por otro lado, si la fuerza externa tiene una baja magnitud (velocidades bajas), el contenedor y el fluido no-newtoniano, no generarán la reacción de reo-espesamiento, por lo cual, el usuario de la vía no experimentará el sobresalto del vehículo debido al resalto. (Red OTRI Andalucía, 2014).

Ilustración 7. Sistema de resaltos con fluido No-Newtoniano



Fuente: MotorPasion, 2014.

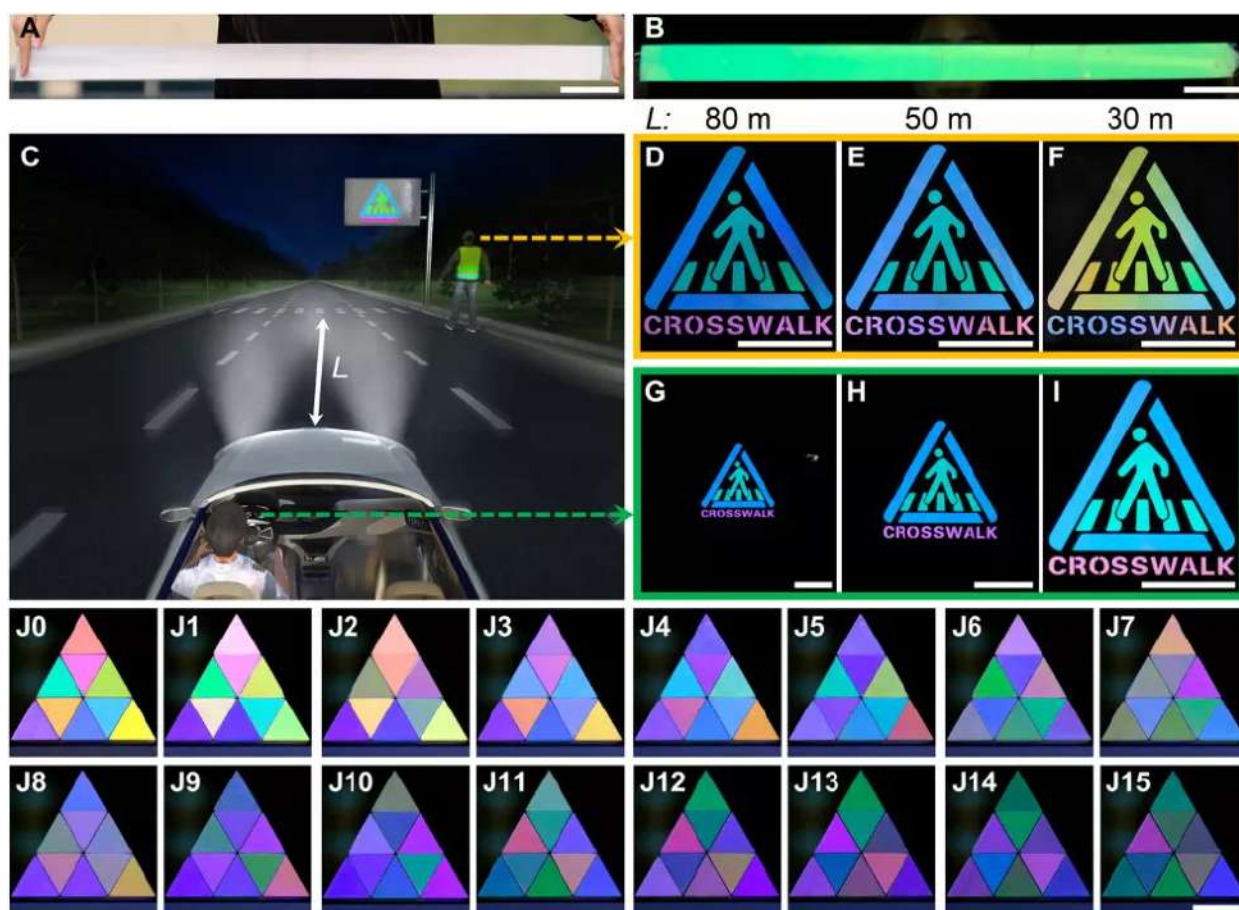
5.1.3. Sistema de señalizaciones iridiscentes inteligentes

Esta tecnología se basa en el uso de un nuevo material hecho a base de polímeros sintetizados por el grupo de ingenieros de la Universidad de Fudan en Shanghai y en colaboración con expertos en óptica de la Universidad de Chicago.

La ciencia del sistema se basa en implementar estos polímeros sobre la lámina adhesiva de una cinta transparente que forma el contorno de la

señalización. Lo que genera este material es que, durante el día, las señales de tránsito no sufrirán ninguna alteración, pero al momento de que el entorno se vuelva oscuro, las señales de tránsito sufrirán un cambio en su composición de colores por lo que el usuario del vehículo que visualice esta señal no estará supeditado a la señal reflectiva convencional, sino que podrá visualizar de una forma óptima dicha señalización. (Fan et al., 2019)

Ilustración 8. Sistema de señalizaciones iridiscentes inteligentes



Fuente: Fan et al., 2019.

5.1.4. Sistema de intersecciones protegidas

Las intersecciones protegidas tienen como fin realizar de forma efectiva una separación dentro de la vía de los diferentes actores viales, además de permitir una mejora en la visibilidad de interacción de cada uno de ellos. Otra característica de las intersecciones protegidas es la de forzar a los usuarios de vehículos a realizar giros mucho más agudos para así evitar desvíos en la trayectoria. (TheUrbanist, 2024)

Las intersecciones protegidas incluyen dentro de su infraestructura lo siguiente:

- » Islas de esquina para extender los bici-carriles protegiéndolos hasta el punto donde se intersecan con la vía.
- » Un mayor espacio entre el carril de vehículos y el carril de bicicletas lo que permite una mayor visibilidad de cada uno de estos actores viales.
- » Señalización y demarcación para cada uno de los actores viales.

Ilustración 9. Sistema de intersecciones protegidas



Fuente: TheUrbanist, 2024.

5.1.5. Sistema luminiscente para demarcaciones en vía

Esta tecnología ha permitido desarrollar pinturas especiales que ofrecen funciones adicionales a las que normalmente se utilizaban para la demarcación vial. Las pinturas luminiscentes tienen la particularidad de recolectar energía solar durante el día para iluminarse de manera automática en horario nocturno y por periodos de aproximadamente 10 horas continuas. Esta característica mejora la visibilidad para los conductores y no requiere energía eléctrica para su funcionamiento.

Glowing Lines utiliza pintura luminiscente que se carga con energía solar durante el día y lue-

go brilla hasta 10 horas cuando oscurece. Esto significa que las marcas viales tienen mayor visibilidad que las que usan pintura estándar, aunque aún no requieren electricidad.

De igual manera, la innovación en el desarrollo de las pinturas utilizadas en la demarcación y señalización ha permitido que se puedan dar variaciones de color dependiendo de las condiciones climáticas y los cambios en la temperatura, proporcionando mayor información para beneficio de las personas que conducen los vehículos.

Ilustración 10. Sistema luminiscente para demarcación



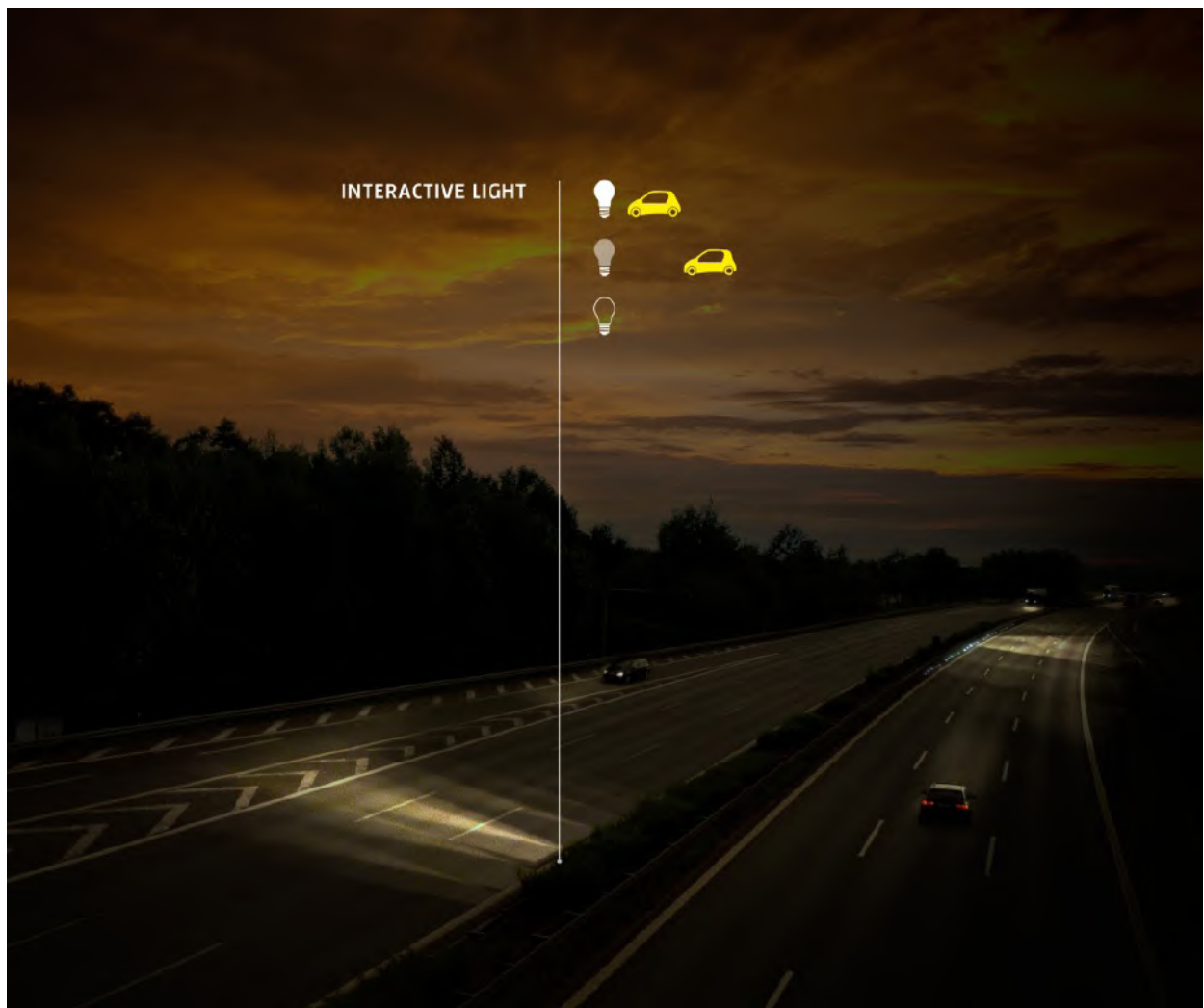
Fuente: Roosegaarde, 2024.

5.1.6. Sistema de luces interactivas

Este sistema permite que la iluminación se active de manera interactiva cuando se acercan los vehículos, facilitando las condiciones de visibilidad a las personas que conducen y utilizando el recurso solo cuando es necesario.

Esta tecnología utiliza sensores que activan las luces de acuerdo con la aproximación, aumentando su brillo a medida que se acerca el vehículo y disminuyendo su intensidad al alejarse.

Ilustración 11. Sistema de luces interactivas



Fuente: Roosegaarde, 2024.

5.1.7. Sistema de paso peatonal inteligente

Este sistema busca mejorar la visibilidad de las personas que conducen un vehículo y de quienes se encuentran próximos a un paso peatonal a través de la incorporación de iluminación LED en la configuración de la cebra. La tecnología responde a la necesidad de generar condiciones de seguridad en los pasos peatonales, teniendo en cuenta que la pintura tradicional puede desgastarse y perder visibilidad, la iluminación LED

se activa únicamente cuando los peatones se acercan a cruzar la vía, reforzando la alerta para que las personas que conducen disminuyan la velocidad. Este sistema generalmente también se acompaña de señales verticales que apoyan el mensaje de alerta y atención a quienes conducen vehículos, generando mayor percepción de seguridad para las personas que caminan.

Ilustración 12. Sistema de paso peatonal inteligente



Fuente: Interlight, 2024.

5.2. Tecnologías e innovación en el control

5.2.1. Cámaras de detección de velocidad promedio

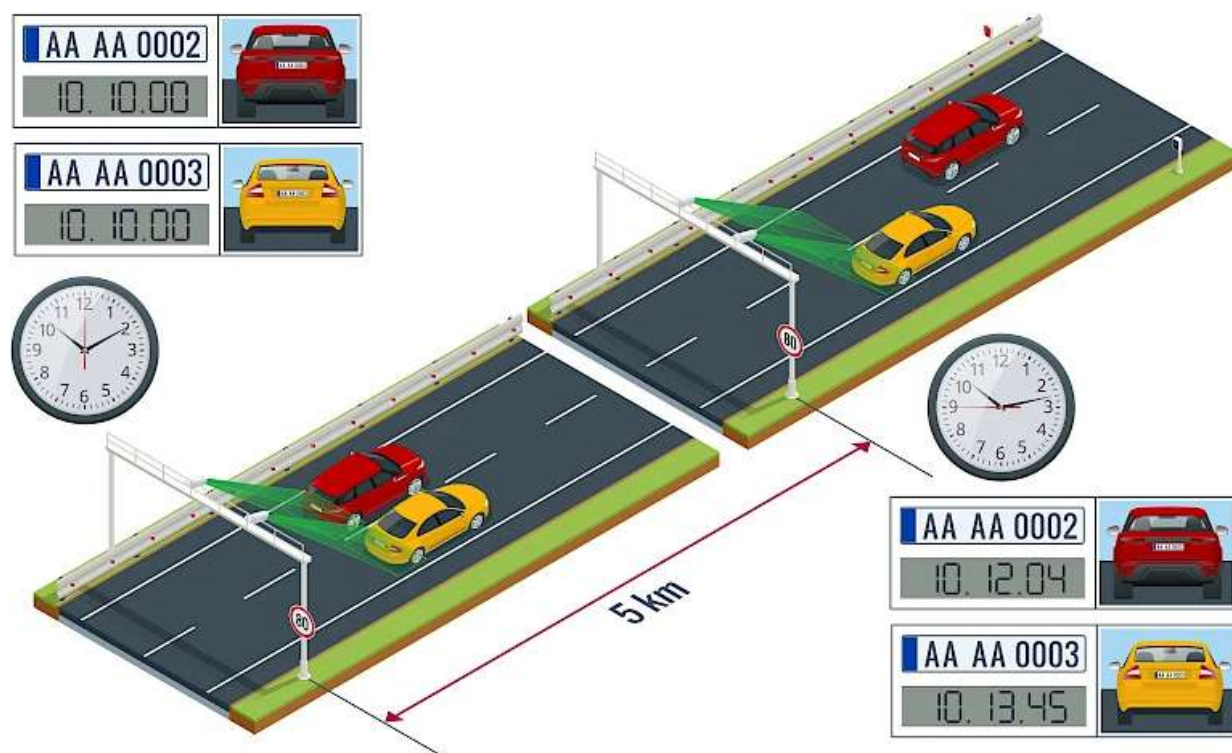
Esta tecnología se deriva del uso de las cámaras de detección de velocidad convencionales, las cuales se enfocan en la detección de la velocidad del usuario de la vía en un punto específico.

Lo que se busca con el uso de esta tecnología es hacer uso de radares infrarrojos en dos puntos específicos sobre un mismo tramo con el fin de poder

evaluar el tiempo que tarda el usuario de la vía en recorrer dicha distancia entre estos dos puntos, por lo que el sistema calcula el promedio de velocidad y permite así evaluar si este se encuentra por debajo del límite promedio permitido en dicho tramo.

Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, 2023.

Ilustración 13. Cámaras de detección de velocidad promedio



Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, 2023.

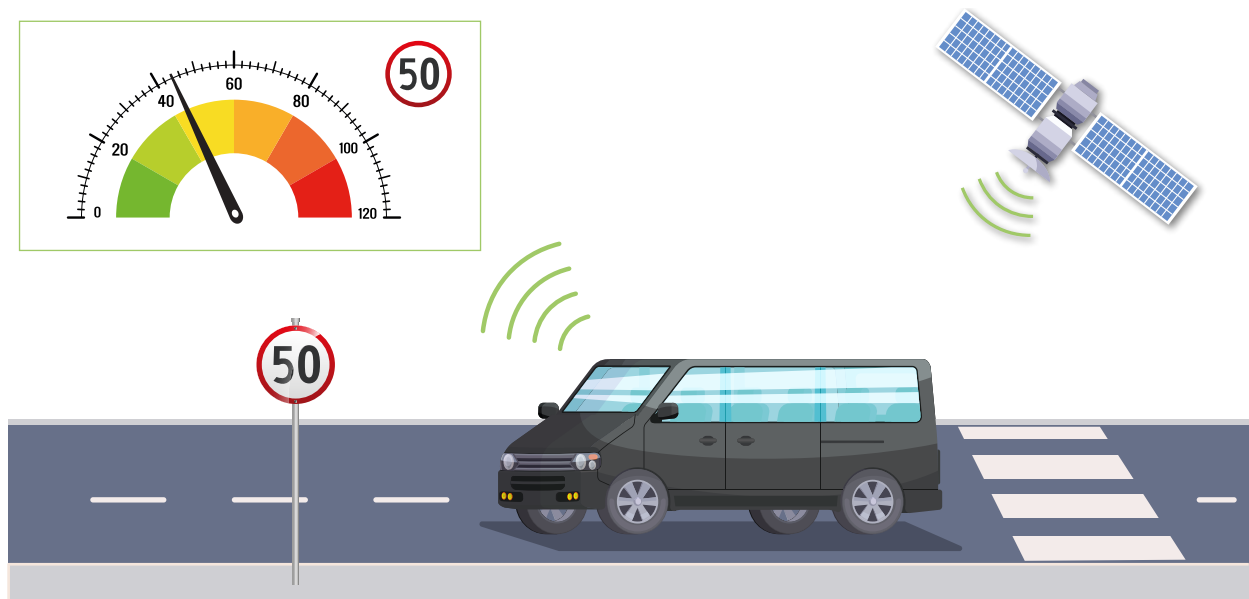
5.2.2. Sistema de Adaptación Inteligente de la Velocidad (ISA)

Es el nombre genérico para los sistemas avanzados en los que el vehículo “conoce” el límite de velocidad y es capaz de emplear esa información para advertir al conductor o limitar la velocidad máxima. La tecnología ISA trata de ayudar al conductor en la adopción de una velocidad acorde con el límite establecido, aunque también es posible adaptarla para que actúe sobre la velocidad del vehículo. Los sistemas ISA han sido sometidos a una considerable actividad de investigación y desarrollo, y su eficacia ha ido demostrada con éxito en muchos países. Están estrechamente relacionados con otras aplicaciones novedosas de seguridad en la conducción, como los sistemas de alerta de curvas, las alertas de cambio de carril, la información sobre la superficie de la carretera y la climatología, el mantenimiento de las distancias, la detección de obstáculos, etc. A menudo se emplea la abreviatura ADAS (sistema avanzado de conducción asistida) para englobar todas estas aplicaciones.

El sistema ISA se compone de tres etapas de acción:

- » **El ISA informativo o de aviso** proporciona al conductor una información a través de una señal visual o sonora. El sistema es capaz de informar al conductor de los límites de velocidad actuales y del exceso de velocidad.
- » **El ISA de apoyo o de advertencia** aumenta la presión ascendente sobre el pedal del acelerador. Aunque es posible anular el sistema de apoyo pisando más fuerte el acelerador.
- » **El ISA de intervención u obligatorio** impide cualquier exceso de velocidad, por ejemplo, reduciendo la inyección de combustible o exigiendo llevar hasta el fondo el acelerador de manera fuerte por parte del conductor si desea superar el límite (El sistema deshabilita el pedal de aceleración).

Ilustración 14. Funcionamiento del sistema ISA



Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, 2023.

5.2.3. Alerta de abandono de carril en el vehículo

Este sistema pretende alertar al usuario de la vía sobre el desfase de su trayecto dentro del carril por el cual debe transitar por medio de cámaras de video que registran la información y las demarcaciones del carril que definen la ruta de uso del ocupante del vehículo.

De esta manera se alerta al usuario por medio de luces, alarmas o vibración del volante, en caso tal

de que esté invadiendo un carril por somnolencia o por intención de adelantar a otro vehículo en zonas dónde es estrictamente prohibido.

El sistema no se acciona solo en caso de que el usuario haga uso de las luces direccionales, por lo que se asume que el cambio de dirección es realmente autónomo y consecuente con la trayectoria del usuario de la vía.

Ilustración 15. Alerta de abandono de carril en el vehículo



Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, 2023.

5.2.4. Sistema de semáforos inteligentes

El sistema de semáforos inteligentes incorpora tecnología basada en diferentes herramientas que permiten actualizar los tiempos de los ciclos de paso de vehículos, prolongándolos o acortándolos, de acuerdo con la necesidad de hacer más eficiente la circulación y flujo de los vehículos en determinados tramos viales. Este sistema se apoya en cámaras inteligentes, GPS, software de volumen

de tráfico, acceso a internet entre otros recursos, que permiten la adaptabilidad del semáforo a las condiciones del tráfico. Algunos avances en este sistema consideran la incorporación de sensores de velocidad para identificar si las personas que conducen están sobrepasando los límites establecidos, de esa manera los semáforos inteligentes podrían bloquear el paso desincentivando la infracción.

Ilustración 16. Sistema de semáforos inteligentes



Fuente: Onroad, 2014.

5.3. Tecnologías e innovación en monitoreo y evaluación

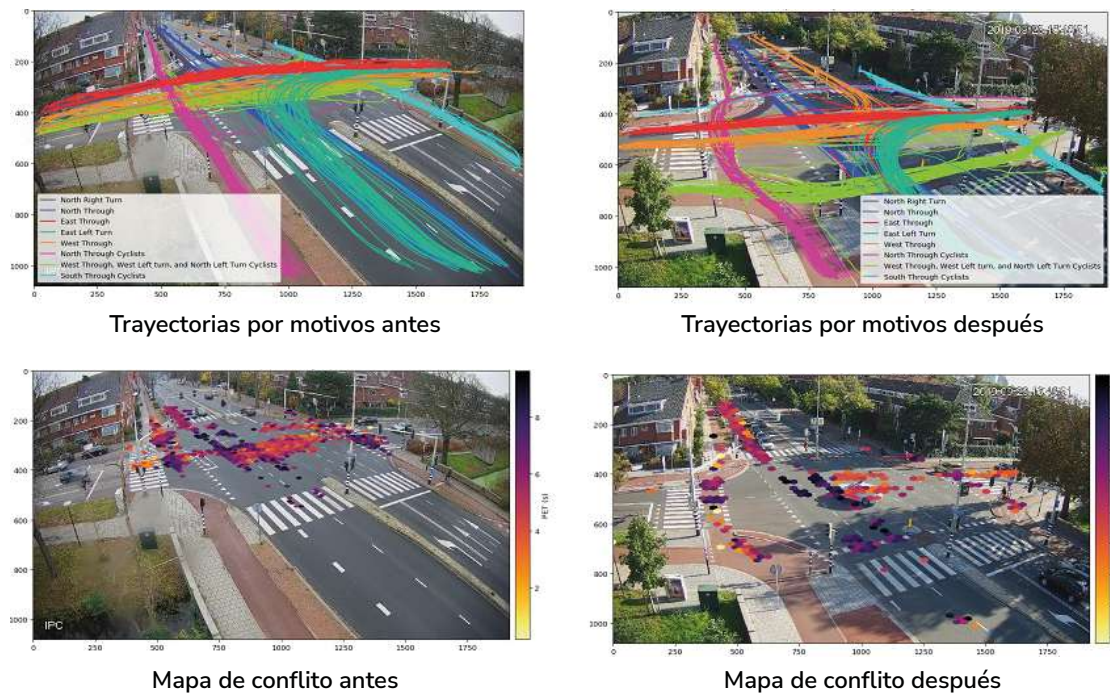
5.3.1. Análisis de video georreferenciado

Este tipo de sistemas se basa en la recopilación de información no solo en aspectos de velocidad, sino de actores viales y comportamiento de estos.

El sistema forma una base de datos a partir de la información recolectada por medio de cámaras en sectores críticos de la ciudad en dónde

la recurrencia de siniestros viales sea más alta que en otros sectores para así poder realizar un análisis a fondo sobre trayectorias, límites de velocidad, interacción entre actores con el fin de dar soluciones desde el punto de vista de infraestructura o desde la pedagogía. (Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, 2023).

Ilustración 17. Análisis de video georreferenciado



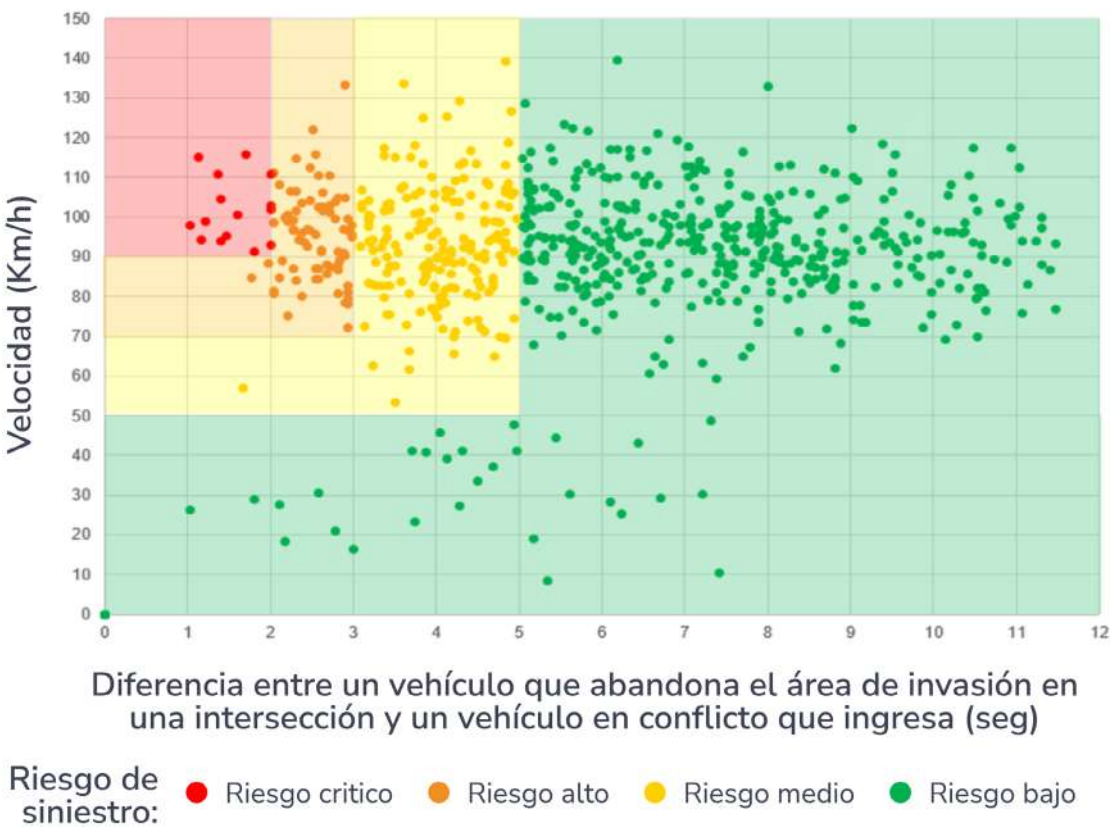
Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, 2023.

5.3.2. Analítica de datos

Con un sistema de análisis de datos complementa el análisis de video georreferenciado ya que, a partir de la información recopilada por medio de este, es que es posible la recolección de información para poder tomar decisiones sobre puntos críticos de la ciudad en dónde estén instaladas las cámaras de detección. Esta modelación de datos permitirá a cualquier entidad pública tomar acción sobre recurrencias de siniestros viales o

control sobre puntos específicos dónde se presenten excesos en el límite de velocidad de forma masiva por parte de los actores viales. Además, también se puede obtener información relevante sobre el comportamiento de los actores viales, el estado de las vías, el consumo de combustible y el desarrollo de situaciones de emergencia tales como el paso de ambulancias y estado del clima. (Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, 2023).

Ilustración 18. Analítica de datos



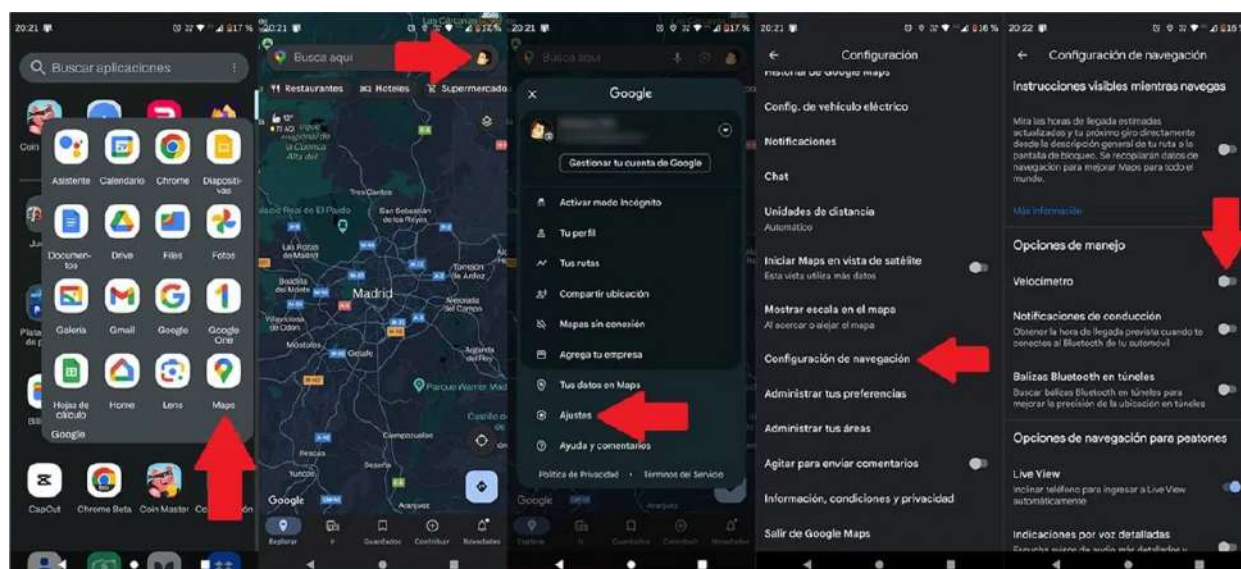
Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, 2023.

5.4. Gestión del conocimiento

El uso de aplicaciones tecnológicas se ha convertido en una estrategia clave para mejorar la movilidad y fomentar la seguridad vial. Plataformas como Google Maps y Waze no solo facilitan la georreferenciación y la navegación, sino que integran funciones diseñadas para promover una conducción responsable. Una de las características más destacadas de estas aplicaciones es la capacidad de monitorear la velocidad en tiempo real y alertar al conductor si supera los límites establecidos. Google Maps, por ejemplo, incorpora un velocímetro que, con un margen de seguridad, avisa al usuario cuando está a punto de exceder el límite de velocidad en una vía determinada, ayudando a evitar multas y siniestros. Por otro lado, Waze, gracias a la colaboración de su comunidad de usuarios, identifica y señala las zonas con mayor historial de siniestros viales, permitiendo a los conductores anticiparse a posibles riesgos y adoptar las medidas preventivas necesarias.

Estas herramientas no solo benefician a los conductores al proporcionar información en tiempo real sobre el tráfico y las condiciones de las vías, sino que también se han empezado a utilizar como recursos para la toma de información y decisiones en temas de seguridad vial asociados a exceso de velocidad.

Google maps se ha caracterizado por ser una de las aplicaciones más utilizadas en cuestión de georreferenciación, facilitando la movilización a lo largo de todas las ciudades. Adicional a ser una aplicación intuitiva en su uso, se ha añadido una opción de velocímetro, esto con la finalidad de siempre avisar al usuario si está sobrepasando los límites de velocidad. Esta opción además ayuda a evitar multas de tránsito. Cabe aclarar que la aplicación muestra una velocidad diferente a la cual es medio de transporte está realizando, con el fin de tener un margen de advertencia y evitar que los conductores sobrepasen las velocidades.



Fuente: Google Maps.

¿Cómo funciona el velocímetro de Google Maps?

El velocímetro utiliza tecnologías avanzadas para calcular y mostrar la velocidad en tiempo real:

- » GPS: Localiza tu posición geográfica y determina tu desplazamiento con gran precisión.
- » Sensores del dispositivo: Acelerómetros y giroscopios complementan los datos del GPS para calcular la velocidad de manera más precisa.
- » Base de datos de límites de velocidad: Google Maps accede a una vasta red de datos que incluye los límites permitidos en millones de vías alrededor del mundo.
- » Algoritmos inteligentes: Procesan los datos para ofrecer información confiable y oportuna, ajustada a las condiciones de la vía.

El velocímetro aparece de forma clara y superpuesta en el mapa, mostrando tanto tu velocidad actual como el límite permitido en la vía donde te encuentras. Cuando se detecta un exceso, la aplicación puede activar alertas visuales y sonoras, garantizando que la notificación no pase desapercibida. Aunque el velocímetro de Google Maps es una herramienta confiable, pueden presentarse pequeñas variaciones en la medición debido a factores como interferencias en la señal GPS o

los sensores del dispositivo. Es importante señalar que esta función no está disponible en todas las regiones ni en todos los dispositivos. Además, debe usarse como un complemento del velocímetro del vehículo, ya que este último es el instrumento oficial para medir la velocidad. Su uso en combinación con otras aplicaciones tecnológicas puede potenciar la seguridad vial y la eficiencia en las rutas. Es aquí donde entra en juego Waze, una plataforma que aprovecha la colaboración comunitaria para enriquecer la experiencia del conductor y fortalecer la gestión de velocidad.

Waze es una plataforma en la que la comunidad colabora para notificar las distintas novedades que suceden a lo largo de las vías, mejorando así la movilización de distintos puntos. Además de las diferentes funciones que ofrece la aplicación, está tiene activada una función de alerta ante la llegada a un punto crítico de siniestralidad vial. Esta alerta se activa en momentos o lugares en específico, donde de acuerdo con el reportado de siniestros viales, se agrupan y advierte si el conductor está pasando por una vía donde estos siniestros sean frecuentes. Cabe aclarar que esta opción es generada gracias a la interacción de los usuarios, y solo tiene en cuenta los siniestros que estos reportan, además de que no distingue si este siniestro fue leve o grave.

Fuente: Waze.



Entre las herramientas más relevantes para la

gestión de velocidad se encuentran:

- » Alertas de radares: Waze informa sobre la ubicación de radares fijos o móviles reportados por otros usuarios, permitiendo a los conductores ajustar su velocidad y evitar sanciones.
- » Incidentes en la vía: Desde siniestros hasta objetos en la carretera, la aplicación alerta sobre situaciones que podrían afectar el tráfico, ayudando a los conductores a planificar rutas más seguras.
- » Información del tráfico: Basada en datos en tiempo real, Waze calcula los tiempos de viaje y propone rutas alternativas para evitar congestiones. Esto no solo reduce retrasos, sino que también promueve un manejo más eficiente.
- » Límites de velocidad: Similar a Google Maps, Waze muestra los límites permitidos en cada

vía, complementando esta información con sus alertas de radares para incentivar una conducción segura y dentro del marco legal.

La implementación de tecnologías para la gestión de velocidades no solo se limita a aplicaciones de uso personal como Google Maps y Waze, sino que también ha sido adoptada de manera estratégica por ciudades y municipios a nivel global. Estas iniciativas buscan aprovechar herramientas digitales para transformar la movilidad y garantizar mayor seguridad vial, adaptándose a las necesidades específicas de cada territorio. A continuación, se presentan ejemplos destacados de ciudades que han incorporado estas tecnologías, promoviendo la movilidad inteligente y reduciendo los riesgos asociados al exceso de velocidad:

Tabla 2. Ciudades que han incorporado tecnologías para la gestión de velocidades y movilidad inteligente - Internacionales

Fuente: elaboración propia.

Ciudad de México, México ²	El gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio con el programa Connected Citizens Program de Waze, integrando los datos generados por la aplicación para optimizar la movilidad en la capital. Este acuerdo permite visualizar en tiempo real puntos críticos de congestión y coordinar mejor los semáforos y las rutas de transporte público. Según Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, esta tecnología ha contribuido a reducir tiempos de traslado hasta en un 30% en zonas específicas, beneficiando tanto la movilidad como la seguridad vial. Con más de 1.2 millones de alertas mensuales recibidas a través de Waze, la Ciudad de México utiliza esta información para tomar decisiones estratégicas y promover una movilidad más sostenible.
---------------------------------------	--

2. <https://semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/Intercambio-datos-waze#:~:text=Firma%20Gobierno%20Capitalino%20convenio%20con%20Waze%20para,por%20mes%20en%20la%20Ciudad%20de%20M%C3%A9xico>.

Guayaquil, Ecuador ³	La Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil ha integrado el Connected Citizens Program de Waze para reforzar su capacidad de gestión vial. Este programa permite a los usuarios reportar condiciones de tráfico en tiempo real, generando una base de datos actualizada que facilita la planificación y la toma de decisiones. Según Andrés Roche, Gerente General de la entidad, esta sinergia fortalece la atención al ciudadano y consolida a Guayaquil como un modelo en el uso de tecnologías inteligentes para mejorar la movilidad.
São Paulo, Brasil ⁴	En Brasil, São Paulo ha aprovechado la colaboración con Waze para optimizar su movilidad urbana mediante el análisis de datos en tiempo real, obtenidos de los reportes de los usuarios. Este enfoque ha sido replicado en otras ciudades del país, como Recife y Florianópolis, donde las tecnologías inteligentes están transformando el manejo del tráfico y promoviendo soluciones innovadoras.

Tabla 3. Ciudades que han incorporado

tecnologías para la gestión de velocidades y movilidad inteligente - nacionales

Fuente: elaboración propia.

Bogotá ⁵	La ciudad ha implementado herramientas avanzadas a través del programa Waze for Cities desde 2018. La herramienta Heavy Jams permite identificar tramos viales con velocidades reducidas, generando mapas de densidad de tráfico para decisiones estratégicas. Bogotá ha usado estas tecnologías en cuarentenas locales, planes éxodo y retorno, y fue seleccionada como mentora de Waze en Hispanoamérica, compartiendo buenas prácticas con regiones como Nuevo León, México.
---------------------	--

3. <https://waze.another.co/connected-citizens-program-de-waze-alcanza-los-600-partners-a-nivel-global>

4. <https://waze.another.co/connected-citizens-program-de-waze-alcanza-los-600-partners-a-nivel-global>

5. <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/programa-piloto-de-waze-cities-secretaria-de-movilidad-bogota>

Mosquera⁶	La Alcaldía de Mosquera ha firmado un convenio con Waze, cumpliendo con las metas del Plan de Desarrollo “Mosquera Conecta 2024-2027” en el ámbito de la seguridad vial. Este acuerdo estratégico tiene como objetivo mejorar la gestión administrativa, los trámites y el transporte dentro del municipio, proporcionando a los ciudadanos herramientas avanzadas para una movilidad más segura y eficiente. A través de esta colaboración, los usuarios de Waze en Mosquera podrán acceder a información detallada sobre límites de velocidad, tiempos de desplazamiento y señalización del territorio. Esta integración de datos permitirá a los conductores planificar sus rutas de manera más efectiva y respetar las normativas viales, contribuyendo a una cultura vial más consciente y responsable.
Pereira⁷	Con el apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), ha lanzado un innovador centro de gestión de seguridad vial basado en datos de Waze. Este sistema actualiza cada cinco minutos información sobre el estado de las vías, identificando congestiones, incidentes, y anomalías. La plataforma incluye herramientas como ArcGIS, que permite integrar datos de semáforos, señalización y cierres viales para optimizar la movilidad y la seguridad vial en más de 168 kilómetros monitoreados
Sopo⁸	En el municipio de Sopó, la Secretaría de Tránsito y Movilidad ha implementado una alianza con Waze para fomentar una movilidad más segura y eficiente. Gracias a esta colaboración, los conductores pueden planificar sus rutas con información en tiempo real sobre vías congestionadas, contraflujos y cierres viales. Además, la aplicación permite monitorear la afluencia de vehículos y optimizar los estacionamientos, especialmente en fines de semana, mejorando la experiencia de movilidad para ciudadanos y visitantes.

Estas experiencias destacan cómo

6. <https://eldoradoradio.cundinamarca.gov.co/noticias/municipios/mosquera-firma-convenio-con-waze-#:~:text=La%20Alcald%C3%ADa%20de%20Mosquera%20ha%20firmado%20un,tiene%20como%20objetivo%20mejorar%20las%20gestiones%20administrativas%20C> <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/programa-piloto-de-waze-cities-secretaria-de-movilidad-bogota>
7. https://www.eldiario.com.co/noticias/risaralda/pereira/pereira-se-enruta-al-futuro-en-seguridad-vial/#google_vignette
8. <https://www.sopo-cundinamarca.gov.co/publicaciones/1198/sopo-firma-convenio-con-waze-para-mejorar-movilidad-y-seguridad-en-las-vias-del-municipio/#:~:text=La%20alcald%C3%ADa%20de%20Sop%C3%B3%20a%20trav%C3%A9s%20de,la%20aplicaci%C3%B3n%20Waze%20para%20hacer%20m%C3%A1s%20eficiente>

la incorporación de tecnologías inteligentes, como Waze y plataformas de análisis de datos, transforma la gestión de velocidad y movilidad. Estas soluciones mejoran la seguridad vial, reducen la congestión, y promueven prácticas sostenibles, convirtiendo a las ciudades en referentes de innovación. Además de estas iniciativas, pla-

taformas de movilidad compartida como Uber y Cabify integran datos de Google Maps y Waze para optimizar rutas y garantizar la seguridad de los usuarios. Estas tecnologías son esenciales para fomentar una movilidad más eficiente y sostenible en las ciudades en Latinoamérica.



06. Recomendaciones de aplicación en Colombia

Las tecnologías y sistemas mencionados hasta el momento representan algunas de las innovaciones que tienen como objetivo común brindar condiciones de movilidad segura y mitigación del riesgo y error humano. Constantemente se producen nuevos desarrollos tecnológicos e innovaciones en el contexto global relacionados con la seguridad vial, proporcionando opciones que se puedan adaptar a diferentes contextos territoriales y socioculturales en beneficio de la comunidad.

Para implementar cualquiera de las tecnologías es necesario realizar estudios previos que

permitan identificar las necesidades particulares del territorio, facilitando de esa manera la toma de decisiones basada en evidencia, así como una adecuada fase de evaluación y seguimiento para el sistema escogido.

A continuación y de manera indicativa a partir del análisis de experiencia internacionales, se presentan las fichas resumen de recomendaciones de las tecnologías de gestión de velocidad para Colombia, las cuales brindan información sintetizada sobre las principales características y aspectos a tener en cuenta en su eventual aplicación.



6.1. Alternativas de aplicación en Colombia

Tabla 3. Sistema de resalto electrónico

6.1.1. Sistema de Resalto electrónico o Acti-bump (Edeva AB, 2016)	
	Descripción
	Este sistema funciona como un resalto que se acciona por medio de un sistema de detección de velocidad conectado a un sistema de control programado de acuerdo al límite de velocidad establecido en la vía y al tipo de uso de la misma.
	Objetivo
	Alertar a los conductores y reducir la velocidad de los vehículos para mejorar la seguridad y la percepción de seguridad para los actores viales.
Etapas de Aplicación	
A. Identificar tramos críticos en siniestralidad vial y/o exceso de velocidad: realizar una revisión de los datos de siniestralidad, así como un estudio de campo con el fin de identificar los tramos críticos en siniestralidad vial y/o exceso de velocidad. B. Seleccionar medidas: identificar las intervenciones en infraestructura que puedan abordar y mitigar la problemática dependiendo de las características del entorno y del estudio de datos previamente realizado. C. Comunicar: socializar a la comunidad los beneficios para la seguridad vial que traen este tipo de intervenciones en su área. D. Implementar medidas: una vez seleccionadas las medidas de ingeniería, el siguiente paso es aplicarlas. Para ello habrá que priorizar las medidas, identificar las fuentes de financiación y la puesta en marcha de proyectos piloto. E. Monitoreo de las medidas: inmediatamente después de la implementación de las medidas, es importante asegurar que las intervenciones no repercutan de manera negativa en el lugar donde se hayan ejecutado. F. Evaluar el impacto de las medidas: las medidas y proyectos deben ser evaluados a largo plazo mediante la toma de datos para determinar el alcance y progreso obtenido, así mismo la consecución de los establecidos para gestionar la velocidad.	

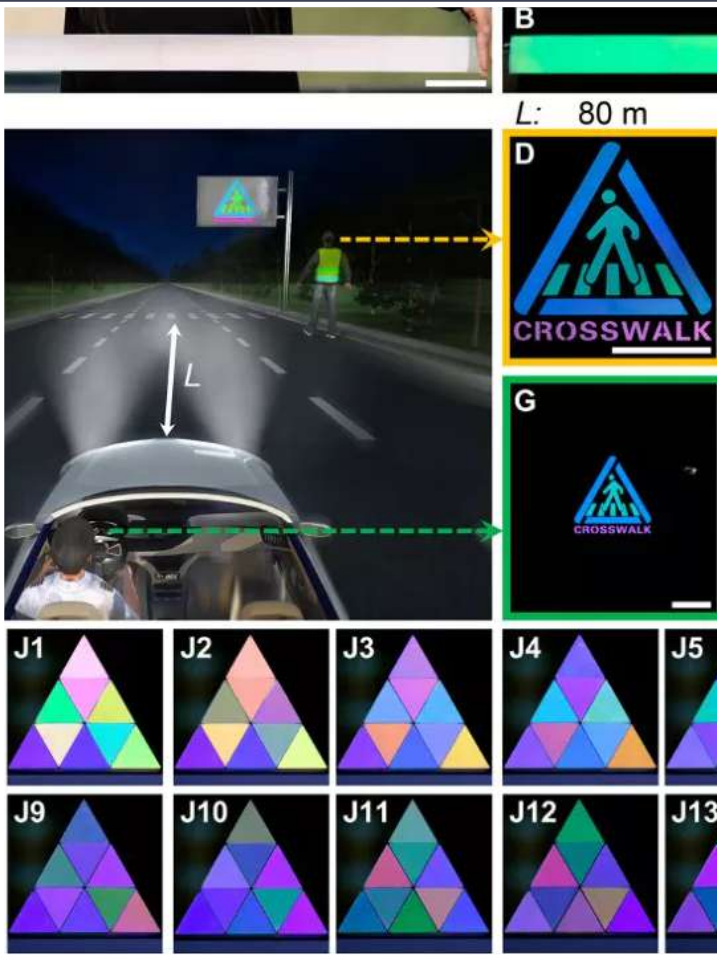
Fuente: Basado en referencia ANSV, 2024.

Tabla 4. Sistema de resalto con fluido

6.1.2. Sistema de resaltos con fluido No-Newtoniano (MotorPasion, 2014)	
	Descripción
	Este sistema funciona como resalto a través de un contenedor encargado de darle la forma al resalto y el contenido que es un fluido no-newtoniano el cual cuenta con propiedades físicas y mecánicas que, dependiendo de la fuerza del agente externo (en este caso los ejes de un vehículo) generará una reacción llamada reo-espesamiento.
	Objetivo
	Alertar a los conductores y reducir la velocidad de los vehículos para mejorar la seguridad y la percepción de seguridad para los actores viales.
Etapas de Aplicación	
A. Identificar tramos críticos en siniestralidad vial y/o exceso de velocidad: realizar una revisión de los datos de siniestralidad, así como un estudio de campo con el fin de identificar los tramos críticos en siniestralidad vial y/o exceso de velocidad. B. Seleccionar medidas: identificar las intervenciones en infraestructura que puedan abordar y mitigar la problemática dependiendo de las características del entorno y del estudio de datos previamente realizado. C. Comunicar: socializar a la comunidad los beneficios para la seguridad vial que traen este tipo de intervenciones en su área. D. Implementar medidas: Una vez seleccionadas las medidas de ingeniería, el siguiente paso es aplicarlas. Para ello habrá que priorizar las medidas, identificar las fuentes de financiación y la puesta en marcha de proyectos piloto. E. Monitoreo de las medidas: inmediatamente después de la implementación de las medidas, es importante asegurar que las intervenciones no repercutan de manera negativa en el lugar donde se hayan ejecutado. F. Evaluar el impacto de las medidas: las medidas y proyectos deben ser evaluados a largo plazo mediante la toma de datos para determinar el alcance y progreso obtenido, así mismo la consecución de los establecidos para gestionar la velocidad.	

Fuente: Basado en referencia ANSV, 2024.

Tabla 5. Sistema de señalizaciones iridiscentes

6.1.3. Sistema de señalizaciones iridiscentes inteligentes (Fan et al., 2019)		
		Descripción Este sistema utiliza polímeros sobre la lámina adhesiva de una cinta transparente que forma el contorno de la señalización. Lo que genera este material es que, durante el día, las señales de tránsito no sufrirán ninguna alteración, pero al momento de que el entorno se vuelva oscuro, las señales de tránsito sufrirán un cambio en su composición de colores por lo que el usuario del vehículo que visualice esta señal no estará supereditado a la señal reflectiva convencional, sino que podrá visualizarla de una forma óptima.
		Objetivo Alertar a los actores viales con el fin de que tengan especial precaución en zonas específicas de la vía, así mismo, exigir una reducción de la velocidad y que el conductor logre maniobrar con tiempo suficiente.
Etapas de Aplicación		
A. Elaborar análisis técnico del o los tramos a intervenir considerando el diseño, tipo de vía, usos de suelo, señalización existente y presencia de actores viales vulnerables, que permita establecer el mejor uso y ubicación de la señalización. B. Realizar el diseño de la señalización vial teniendo en cuenta las especificaciones técnicas dadas en el “Manual de señalización vial” o el documento vigente reglamentado por el Ministerio de Transporte. C. Implementar las medidas de señalización en los tramos previamente estudiados. D. Evaluar y mantener las señales procurando su óptimo estado durante el tiempo que estén en la vía, reemplazar las defectuosas o en mal estado y retirar las que no cumplan con el fin para el cual fueron diseñadas.		

Fuente: Basado en referencia ANSV, 2024.

Tabla 6. Sistema de intersecciones protegidas

6.1.4. Sistema de intersecciones protegidas (TheUrbanist, 2024)	
	Descripción
	Este sistema busca separar físicamente los diferentes actores viales dentro de la vía, a través de elementos físicos y la distribución funcional del perfil vial. Con la implementación de elementos de segregación tales como la señalización, islas peatonales, islas para bicicletas, cicloinfraestructura segregada, entre otros, se busca generar mejores condiciones de seguridad.
	Objetivo
	Alertar a los actores viales con el fin de que tengan especial precaución en zonas específicas de la vía, así mismo, exigir una reducción de la velocidad y proporcionar mejores condiciones de visibilidad e interacción entre los diferentes actores viales.
Etapas de Aplicación	
A. Elaborar análisis técnico del o los tramos a intervenir considerando el diseño, tipo de vía, usos de suelo, señalización existente y presencia de actores viales vulnerables, que permita establecer el mejor uso y ubicación de la señalización. B. Realizar el diseño de la señalización vial teniendo en cuenta las especificaciones técnicas dadas en el “Manual de señalización vial” o el documento vigente reglamentado por el Ministerio de Transporte. C. Implementar las medidas de señalización en los tramos previamente estudiados. D. Evaluar y mantener las señales procurando su óptimo estado durante el tiempo que estén en la vía, reemplazar las defectuosas o en mal estado y retirar las que no cumplan con el fin para el cual fueron diseñadas.	

Fuente: Basado en referencia ANSV, 2024.

Tabla 7. Sistema luminiscente para demarcaciones

6.1.5. Sistema luminiscente para demarcaciones en vía (Roosegaard, 2024)	
	Descripción
	Este sistema utiliza pinturas especiales que ofrecen funciones adicionales a las que normalmente se utilizaban para la demarcación vial. Las pinturas luminiscentes tienen la particularidad de recolectar energía solar durante el día para iluminarse de manera automática en horario nocturno y por periodos de aproximadamente 10 horas continuas. La tecnología utilizada en las pinturas puede mostrar variaciones de color dependiendo de las condiciones climáticas y los cambios en la temperatura.
	Objetivo
	Alertar a los actores viales con el fin de que tengan especial precaución en zonas específicas de la vía en horario nocturno. Adicionalmente, busca proporcionar más información sobre las condiciones climáticas en la vía.
Etapas de Aplicación	
A. Elaborar análisis técnico del o los tramos a intervenir considerando el diseño, tipo de vía, usos de suelo y presencia de actores viales vulnerables, que permita establecer el mejor uso y ubicación de la señalización. B. Realizar el diseño de la señalización vial teniendo en cuenta las especificaciones técnicas dadas en el "Manual de señalización vial" o el documento vigente reglamentado por el Ministerio de Transporte. C. Implementar las medidas de señalización en los tramos previamente estudiados. D. Evaluar y mantener las señales procurando su óptimo estado durante el tiempo que estén en la vía, reemplazar las defectuosas o en mal estado y retirar las que no cumplan con el fin para el cual fueron diseñadas.	

Fuente: Basado en referencia ANSV, 2024.

Tabla 8. Sistema de luces interactivas

6.1.6. Sistema de luces interactivas (Roosegaarde, 2024)	
	Descripción
	Este sistema permite que la iluminación se active de manera interactiva cuando se acercan los vehículos, facilitando las condiciones de visibilidad a las personas que conducen y utilizando el recurso solo cuando es necesario. Esta tecnología utiliza sensores que activan las luces de acuerdo a la aproximación, aumentando su brillo a medida que se acerca el vehículo y disminuyendo su intensidad al alejarse.
	Objetivo
	Alertar a los actores viales con el fin de que tengan especial precaución en zonas específicas de la vía en horario nocturno. De igual manera, busca proporcionar mejores condiciones de visibilidad dependiendo de la localización de las personas en la vía.
Etapas de Aplicación	
A. Elaborar análisis técnico del o los tramos a intervenir considerando el diseño, tipo de vía, usos de suelo y presencia de actores viales vulnerables, que permita establecer el mejor uso y ubicación de la señalización. B. Realizar el diseño de la señalización vial teniendo en cuenta las especificaciones técnicas dadas en el “Manual de señalización vial” o el documento vigente reglamentado por el Ministerio de Transporte. C. Implementar las medidas de señalización en los tramos previamente estudiados. D. Evaluar y mantener las señales procurando su óptimo estado durante el tiempo que estén en la vía, reemplazar las defectuosas o en mal estado y retirar las que no cumplan con el fin para el cual fueron diseñadas.	

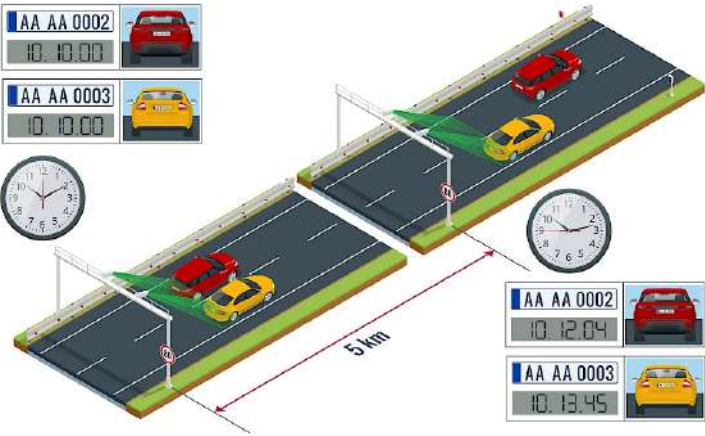
Fuente: Basado en referencia ANSV, 2024.

Tabla 9. Sistema de paso peatonal inteligente

6.1.7. Sistema de paso peatonal inteligente (Interlight, 2024)	
	Descripción
	Este sistema busca mejorar la visibilidad de las personas que conducen un vehículo y de quienes se encuentran próximos a un paso peatonal a través de la incorporación de iluminación LED en la configuración de la cebsa. Generalmente, también se acompaña de señales verticales que apoyan el mensaje de alerta y atención a quienes conducen vehículos, generando mayor percepción de seguridad para las personas que caminan.
	Objetivo
	Generar condiciones de seguridad en los pasos peatonales, teniendo en cuenta que la pintura tradicional puede desgastarse y perder visibilidad. Reforzar la alerta para que las personas que conducen disminuyan la velocidad, ya que la iluminación LED se activa únicamente cuando los peatones se acercan a cruzar la vía.
Etapas de Aplicación	
A. Elaborar análisis técnico del o los tramos a intervenir considerando el diseño, tipo de vía, usos de suelo y presencia de actores viales vulnerables, que permita establecer el mejor uso y ubicación de la señalización. B. Realizar el diseño de la señalización vial teniendo en cuenta las especificaciones técnicas dadas en el “Manual de señalización vial” o el documento vigente reglamentado por el Ministerio de Transporte. C. Implementar las medidas de señalización en los tramos previamente estudiados. D. Evaluar y mantener las señales procurando su óptimo estado durante el tiempo que estén en la vía, reemplazar las defectuosas o en mal estado y retirar las que no cumplan con el fin para el cual fueron diseñadas.	

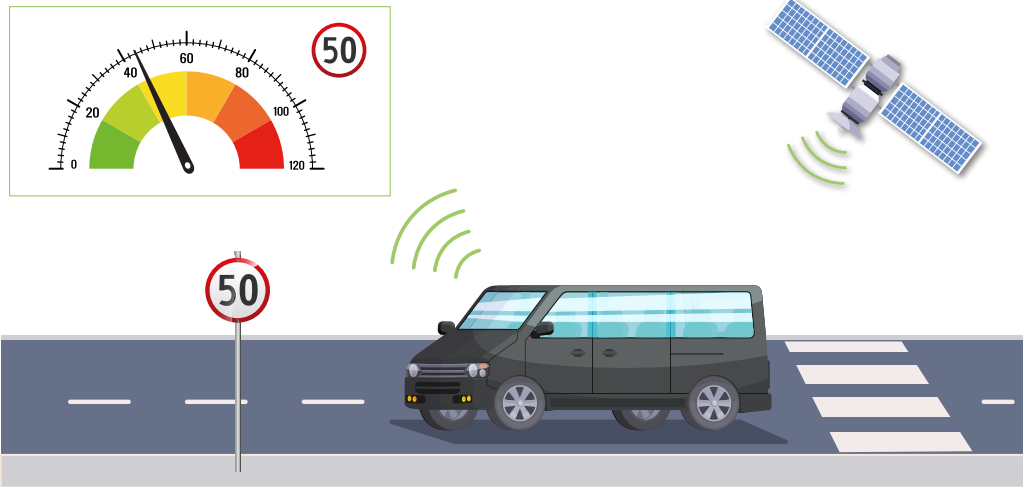
Fuente: Basado en referencia ANSV, 2024.

Tabla 10. Cámaras de detección de velocidad promedio

6.1.8. Cámaras de detección de velocidad promedio Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, 2023.	
	Descripción Este sistema utiliza radares infrarrojos en dos puntos específicos sobre un mismo tramo con el fin de poder evaluar el tiempo que tarda el usuario de la vía en recorrer dicha distancia entre estos dos puntos. De esa manera el sistema calcula el promedio de velocidad y permite así evaluar si este se encuentra por debajo del límite promedio permitido en dicho tramo.
Objetivo	
Persuadir a los actores viales para que no excedan los límites de velocidad mediante instalación de dispositivos electrónicos en tramos identificados como críticos por su nivel de riesgo o potencial conflicto.	
Etapas de Aplicación	
A. Realizar una revisión general de las cifras de seguridad vial en su territorio y priorizar tramos identificados como críticos. B. Revisar que el tramo priorizado cumpla con al menos uno de los siguientes criterios técnicos: es un punto crítico de siniestralidad, este tramo presenta un alto riesgo en términos de seguridad vial o presenta infracciones recurrentes en su zona de influencia. C. Solicitar la autorización para la instalación de los dispositivos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el sistema de información dispuesto, cumplir requisitos para la instalación e informar el inicio de la operación a las autoridades competentes. D. Establecer el mecanismo para la contratación, adquisición, instalación, calibración y operación del sistema. E. Iniciar con el proceso de control automatizado en el punto en que se aprobó, ejecutando de manera eficiente el proceso administrativo para la imposición de sanciones por infracciones de tránsito detectadas, llevar a cabo las sanciones complementarias según el caso y fiscalizar el cumplimiento de las sanciones para cerrar el ciclo de control. F. Hacer seguimiento a la zona en la que se aprobó la instalación para realizar una evaluación de impacto de la intervención realizada. G. Renovar los permisos, procesos técnicos y administrativos para el correcto funcionamiento del sistema.	

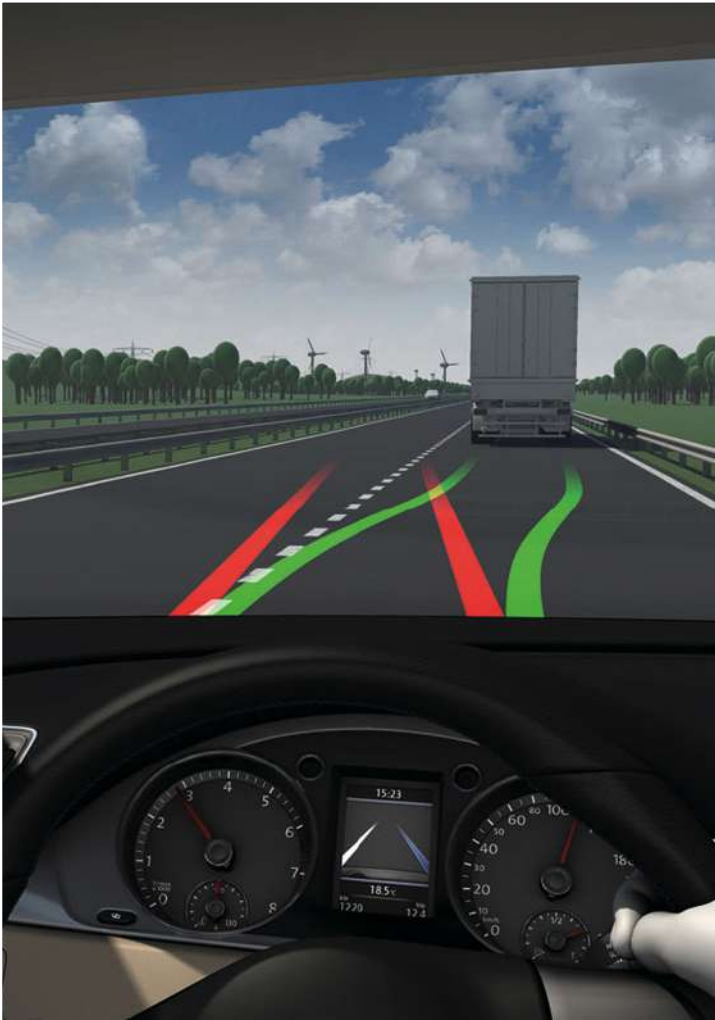
Fuente: Basado en referencia ANSV, 2024.

Tabla 11. Sistema de adaptación inteligente de velocidad

6.1.9. Sistema de adaptación inteligente de velocidad ISA Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, 2023.	
	
Descripción	
Este sistema emplea tecnología en la que el vehículo “conoce” el límite de velocidad y es capaz de emplear esa información para advertir al conductor o limitar la velocidad máxima. La tecnología ISA trata de ayudar al conductor en la adopción de una velocidad acorde con el límite establecido en las vías, aunque también es posible adaptarla para que actúe sobre la velocidad del vehículo. Esta tecnología está estrechamente relacionada con otras aplicaciones novedosas de seguridad en la conducción, como los sistemas de alerta de curvas, las alertas de cambio de carril, la información sobre la superficie de la carretera y la climatología, el mantenimiento de las distancias, la detección de obstáculos, etc.	
Objetivo	
Persuadir a los actores viales para que no excedan los límites de velocidad mediante instalación de dispositivos electrónicos en los vehículos que de manera inteligente se adaptan a la información disponible en las vías.	
Etapas de Aplicación	
A. Realizar una revisión general de las normativas, requisitos, homologación y procedimientos relacionados con la adopción de tecnología en el país y su disponibilidad para su correcto funcionamiento en el contexto local. B. Brindar información necesaria a los compradores de vehículos sobre la disponibilidad de tecnología de control de la velocidad y su funcionamiento en el contexto local.	

Fuente: Basado en referencia ANSV, 2024.

Tabla 12. Sistema de abandono del carril en el vehículo

6.1.10. Alerta de abandono del carril en el vehículo lo Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, 2023.	
	Descripción Este sistema pretende alertar al usuario de la vía sobre el desfase de su trayecto dentro del carril por el cual debe transitar por medio de cámaras de video que registran la información y las demarcaciones del carril que definen la ruta de uso del ocupante del vehículo. De esta manera se alerta al usuario por medio de luces, alarmas o vibración del volante, en caso tal de que esté invadiendo un carril por somnolencia o por intención de adelantar a otro vehículo en zonas dónde es estrictamente prohibido.
	Objetivo Persuadir a los actores viales para que no abandonen el carril o cometan sobrepasos irregulares, mediante instalación de dispositivos electrónicos en los vehículos que de manera inteligente se adaptan a la información disponible en las vías.
Etapas de Aplicación	
A. Realizar una revisión general de las normativas, requisitos, homologación y procedimientos relacionados con la adopción de tecnología en el país y su disponibilidad para su correcto funcionamiento en el contexto local. B. Brindar información necesaria a los compradores de vehículos sobre la disponibilidad de tecnología de control de la velocidad y su funcionamiento en el contexto local.	

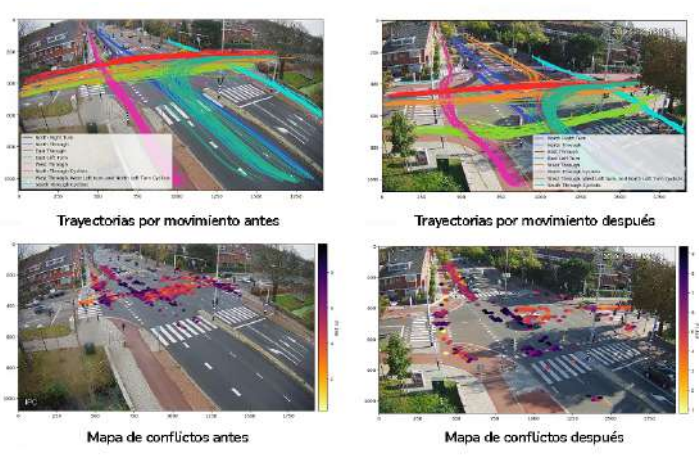
Fuente: Basado en referencia ANSV, 2024.

Tabla 13. Sistema de semáforos inteligentes

6.1.11. Sistema de semáforos inteligentes Onroad, 2014.	
	Descripción
	El sistema permite actualizar los tiempos de los ciclos de paso de vehículos, prolongándolos o acortándolos, de acuerdo con la necesidad de hacer más eficiente la circulación y flujo de los vehículos en determinados tramos viales. Este sistema se apoya en cámaras inteligentes, GPS, software de volumen de tráfico, acceso a internet entre otros recursos, que permiten la adaptabilidad del semáforo a las condiciones del tráfico. Algunos avances en este sistema consideran la incorporación de sensores de velocidad para identificar si las personas que conducen están sobrepasando los límites establecidos, de esa manera los semáforos inteligentes podrían bloquear el paso desincentivando la infracción.
Objetivo	
Promover mayor eficiencia en la movilidad de los vehículos bajo condiciones de seguridad para los diferentes actores viales. Incidir en la velocidad bajo los límites establecidos y permitir que el conductor pueda maniobrar con tiempo suficiente.	
Etapas de Aplicación	
A. Elaborar análisis técnico del o los tramos a intervenir considerando el diseño, tipo de vía, usos de suelo y presencia de actores viales vulnerables, que permita establecer el mejor uso y ubicación de los dispositivos. B. Realizar el diseño de la localización de los elementos y señalización vial, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas dadas por la normativa o el documento vigente reglamentado por el Ministerio de Transporte. C. Implementar las medidas de señalización en los tramos previamente estudiados. D. Articular la operación del sistema a las redes de control y monitoreo de la ciudad o contexto donde se vaya a implementar. E. Evaluar y mantener las señales procurando su óptimo estado durante el tiempo que estén en la vía, reemplazar las defectuosas o en mal estado y retirar las que no cumplan con el fin para el cual fueron diseñadas.	

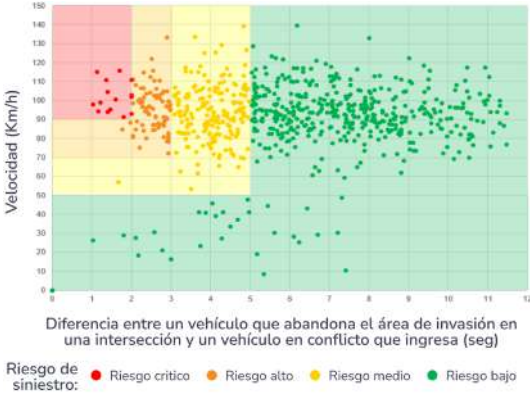
Fuente: Basado en referencia ANSV, 2024.

Tabla 14. Análisis de video georreferenciado

6.1.12. Análisis de video georreferenciado Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, 2023.	
	Descripción El sistema forma una base de datos a partir de la información recolectada por medio de cámaras en sectores críticos de la ciudad en dónde la recurrencia de siniestros viales sea más alta que en otros sectores para así poder realizar un análisis a fondo sobre trayectorias, límites de velocidad, interacción entre actores con el fin de dar soluciones desde el punto de vista de infraestructura o desde la pedagogía.
Objetivo	
Recopilar información no solo en aspectos de velocidad, sino de actores viales y comportamiento de los mismos, con el fin de establecer estrategias y acciones que mejoren las condiciones de seguridad vial en determinados puntos del territorio.	
Etapas de Aplicación	
A. Realizar una revisión general de las cifras de seguridad vial en su territorio y priorizar tramos identificados como críticos. B. Revisar que el tramo priorizado cumpla con al menos uno de los siguientes criterios técnicos: es un punto crítico de siniestralidad, este tramo presenta un alto riesgo en términos de seguridad vial o presenta infracciones recurrentes en su zona de influencia. C. Solicitar la autorización para la instalación de los dispositivos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el sistema de información dispuesto, cumplir requisitos para la instalación e informar el inicio de la operación a las autoridades competentes. D. Establecer el mecanismo para la contratación, adquisición, instalación, calibración y operación del sistema. E. Hacer seguimiento a la zona en la que se aprobó la instalación para realizar una evaluación de impacto de la intervención realizada.	

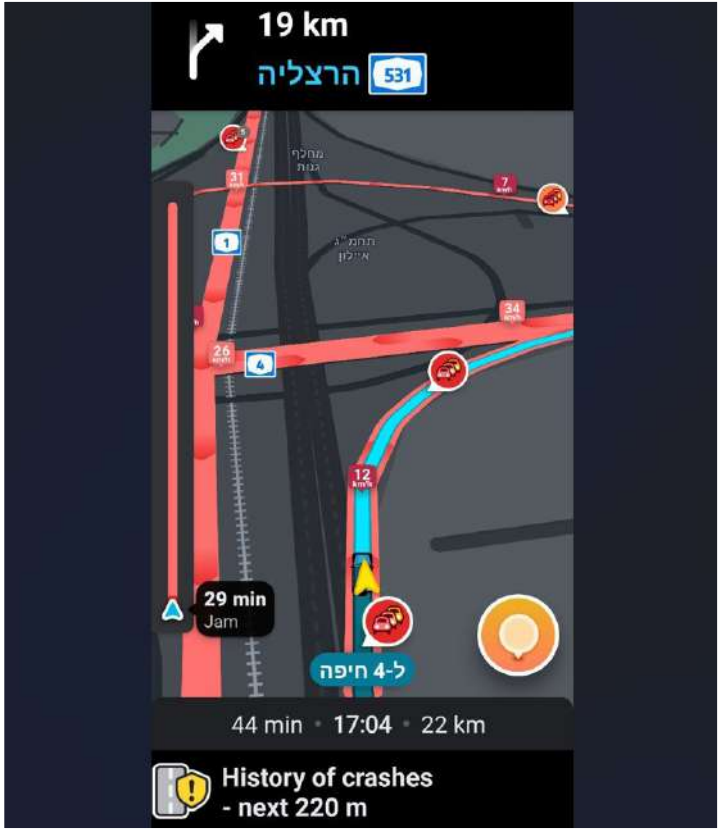
Fuente: Basado en referencia ANSV, 2024.

Tabla 15. Analítica de datos

6.1.13. Analítica de datos Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, 2023.	
 Velocidad (Km/h) Diferencia entre un vehículo que abandona el área de invasión en una intersección y un vehículo en conflicto que ingresa (seg) Riesgo de siniestro: ● Riesgo crítico ● Riesgo alto ● Riesgo medio ● Riesgo bajo	Descripción
	El sistema de análisis de datos complementa el análisis de video georreferenciado ya que, a partir de la información recopilada por medio de este, es que es posible la recolección de información para poder tomar decisiones sobre puntos críticos de la ciudad en dónde estén instaladas las cámaras de detección.
Objetivo	
Tomar acción sobre recurrencias de siniestros viales o control sobre puntos específicos dónde se presenten excesos en el límite de velocidad de forma masiva por parte de los actores viales. Además, también se puede obtener información relevante sobre el comportamiento de los actores viales, el estado de las vías, el consumo de combustible y el desarrollo de situaciones de emergencia tales como el paso de ambulancias y estado del clima.	
Etapas de Aplicación	
A. Realizar una revisión general de los datos y cifras de seguridad vial en su territorio y priorizar tramos identificados como críticos. B. Revisar que el tramo priorizado cumpla con al menos uno de los siguientes criterios técnicos: es un punto crítico de siniestralidad, este tramo presenta un alto riesgo en términos de seguridad vial o presenta infracciones recurrentes en su zona de influencia. C. Establecer las acciones necesarias para promover mejores condiciones de seguridad vial en los puntos críticos. D. Hacer seguimiento a la zona en la que se aprobó la instalación para realizar una evaluación de impacto de la intervención realizada.	

Fuente: Basado en referencia ANSV, 2024.

Tabla 16. Uso de aplicaciones tecnológicas para la gestión de velocidad y seguridad vial

6.1.14. Uso de aplicaciones tecnológicas para la gestión de velocidad y seguridad vial	
	Descripción El uso de herramientas tecnológicas, como Google Maps y Waze, ha revolucionado la movilidad y la seguridad vial. Estas aplicaciones no solo proporcionan navegación y georreferenciación, sino que integran funciones clave como: Velocímetro en tiempo real (Google Maps): Monitorea la velocidad del vehículo y alerta al conductor si excede los límites establecidos. Alertas comunitarias y zonas críticas de siniestralidad (Waze): Identifica áreas peligrosas y permite tomar medidas preventivas gracias a la colaboración de usuarios. Estas tecnologías también son utilizadas por autoridades locales para la planificación estratégica y la optimización de recursos en movilidad inteligente.
Objetivo	
Promover una movilidad segura y eficiente mediante la implementación de herramientas digitales que: 1. Faciliten el monitoreo y cumplimiento de los límites de velocidad. 2. Reduzcan los riesgos asociados al exceso de velocidad y la congestión. 3. Contribuyan al diseño y ejecución de políticas públicas de seguridad vial basadas en datos en tiempo real.	
Etapas de Aplicación	
A. Realizar una revisión general de las normativas, requisitos, homologación y procedimientos relacionados con la adopción de tecnología en el país y su disponibilidad para su correcto funcionamiento en el contexto local. B. Brindar información necesaria a los compradores de vehículos sobre la disponibilidad de tecnología de control de la velocidad y su funcionamiento en el contexto local.	

Fuente: Basado en referencia ANSV, 2024.

Bibliografía

Agencia Nacional de Seguridad vial. 2023. Atención a la ciudadanía - Glosario. Agencia Nacional de Seguridad vial. [En línea] 5 de Diciembre de 2023. <https://www.ansv.gov.co/es/atencion-ciudadania/glosario/actor-de-la>.

Agencia Nacional De Seguridad Vial. 2023. Programa Nacional De Gestión De Velocidad. Bogotá : s.n., 2023.

Congreso de Colombia . 2023. Ley 1702 de 2023. 2023.

Edeva AB. 2016. www.actibump.com. [En línea] 2016. <https://www.actibump.com/how-it-works/>.

Federal Highway Administration. 2022. FHWA Home / Safety. Safety FHWA Website. [En línea] 2022. https://safety.fhwa.dot.gov/zero-deaths/docs/FHWA_SafeSystem_Brochure_V9_508_200717.pdf.

GRSP. 2008. Control de la velocidad: Un manual de seguridad vial para los responsables de tomar decisiones y profesionales. 2008.

Interlight. 2024. <https://interlight.es/pasos-de-peatones-inteligentes/>. [En línea] 2024. <https://interlight.es/pasos-de-peatones-inteligentes/>.

MinTransporte. 2023. mintransporte.gov.co. [En línea] 2023. <https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11486/la-gestion-de-la-velocidad-en-colombia-es-una-realidad-gobierno-nacional/>.

MotorPasion. 2014. MotorPasion. [En línea] 2014. <https://www.motorpasion.com/coches-hibridos-alternativos/badenes-adaptativos-a-la-velocidad-en-boadilla-ya-los-estan-probando>.

Nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad. Revista de Obras Públicas. 2018. 2018, Revista de Obras Públicas ROP 3604, pág. 50.

Observatorio Nacional De Seguridad Vial. 2023. ansv.gov.co. [En línea] 2023. <https://ansv.gov.co/es/observatorio/estad%C3%ADsticas/indice-de-fatalidad-municipal>.

Onroad. 2014. <https://www.onroad.to>/teorico/clases-autoescuela/senalizacion/semaforos/semaforos-inteligentes. [En línea] 2014. <https://www.onroad.to/teorico/clases-autoescuela/senalizacion/semaforos/semaforos-inteligentes>.

Organización para la cooperación y el desarrollo económico. 2006. itf-oecd.org. [En línea] 2006. <https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/06speedes.pdf>.

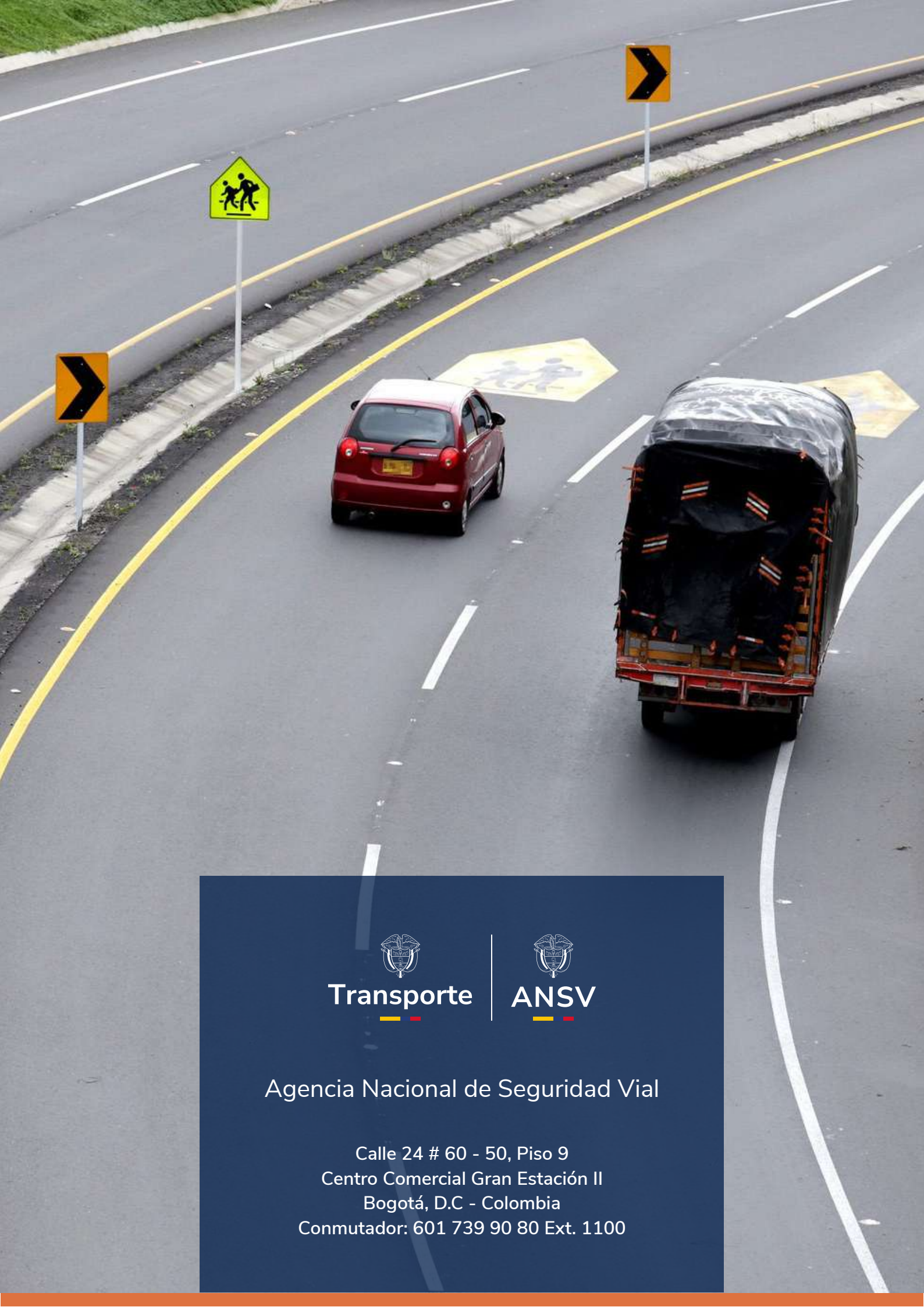
Red OTRI Andalucía. 2014. redotriandalucia.es. [En línea] 2014. <http://www.redotriandalucia.es/casos-de-exito/fluido-no-newtoniano-aplicado-reductores-de-velocidad>.

Roosegaard, Studio. 2024. <https://www.studio Roosegaard.net/project/smart-highway>. [En línea] 2024. <https://www.studio Roosegaard.net/project/smart-highway>.

Secretaría Distrital De Movilidad De Bogotá. 2023. SOLUCIONES INNOVADORAS. Bogotá : s.n., 2023.

TheUrbanist. 2024. TheUrbanist.org. [En línea] 2024. <https://www.theurbanist.org/2024/05/20/seattles-first-protected-intersection/>.

WRI, World Resources Institute. 2022. Vision Zero. Sitio Web Vision Zero Challenge. [En línea] 28 de agosto de 2022. <https://vision-zerochallenge.org/vision-zero>.



Transporte



ANSV

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Calle 24 # 60 - 50, Piso 9
Centro Comercial Gran Estación II
Bogotá, D.C - Colombia
Conmutador: 601 739 90 80 Ext. 1100